AULA 2 · PLANILHAS NA PERICIA

Planilhas e Manipulacao de Dados na Pericia Criminal

Funcoes, logica condicional, tabelas estruturadas, referencias absolutas, filtros e ordenacao personalizada para transformar a planilha na bancada de trabalho digital dos laboratorios e do IML da POLITEC/MT.

Curso de Capacitacao POLITEC/MT · Professor Renato Rosa · Dia 2 · Modulo 3

Sumario

ABERTURA

1 Bem-vindo ao caderno do Dia 2 4
2 Mapa do Dia 2: da manipulacao a analise estruturada 5
3 Recapitulacao do Dia 1: o alicerce que sustenta a planilha 5
4 A analogia central: a planilha e a bancada, o TAT e a amostra 6

PARTE 1 · MODULO 3 — FUNCOES E LOGICA

5 A planilha como bancada de trabalho digital 7
6 Dicionario de funcoes do dia 8
7 SOMA() e MEDIA(): producao e desempenho 8
8 Passo a passo: digitando sua primeira funcao 9
9 CONT.VALORES(), CONT.NUM(), MAXIMO() e MINIMO() 10
10 CONT.NUM x CONT.VALORES: a contagem que inflava o backlog 11
11 MEDIANA e a armadilha da media no TAT 12
12 SE(): a base da automacao de status 12
13 Funcoes de texto e data que todo perito deveria conhecer 13
14 SOMASE(): isolando custos por setor 14
15 CONT.SE(), CONT.SES() e SOMASES(): contar e somar por criterio 14
16 Aplicacao pratica: controle de estoque de reagentes com SOMASE e SE 15
17 Aplicacao pratica: produtividade por perito com CONT.SES 16
18 Aplicacao pratica: acompanhamento de prazos com SE + HOJE 17
19 SE aninhado x SES: quando usar cada um 18
20 Erros de fórmula: #N/D, #VALOR!, #DIV/0! e como agir 20
21 Caso real: a crise do backlog de DNA nos EUA 21
22 Formatação condicional: o semáforo do TAT 23
23 Formatação condicional com fórmula: além do semáforo básico 24
24 Barras dentro da célula: volume por tipo de exame 25
25 Curiosidade: a origem da planilha eletrônica 26
26 Fechamento da manhã: da bancada ao painel 27

PARTE 2 · MÓDULO 3 — REFERÊNCIAS, TABELAS E FILTROS

27 Referências de células 70
28 Guia do F4: os quatro modos de referência 29
29 Referência mista e o atalho F4 30
30 Referências entre abas, intervalos nomeados e tabelas 31
31 Caso real: o erro de referência que custou milhões 32
32 Aplicação prática: orçamento de reagentes com parâmetros travados 33
33 Tabelas: o fim das planilhas desorganizadas 34
34 Tabela em detalhe: referências por nome de coluna 35
35 A tabela como ponte para o BI 36
36 Do dado bruto ao modelo: tabelas fato e dimensões 37
37 Filtros: selecionando linhas por critério 38
38 Filtros avançados: condição, cor e os maiores valores 39
39 O Fantasma de Heilbronn: como ordenar revelou a origem 40
40 Ordenação: definindo a prioridade da fila 41
41 Aplicação prática: a fila de laudos críticos para a reunião das 8h 42
42 Combinando as técnicas: o fluxo da reunião das 8h 43
43 Aplicação prática: consolidação de várias planilhas (prévia do Power Query) 43
44 Tabela dinâmica e subtotais: o primeiro passo da análise 44
45 Colunas calculadas x medidas: preparando o vocabulário do BI 45
46 Quando a planilha chega ao seu limite 46
47 Checklist de migração da planilha para o BI 46

48 Fechamento da tarde: da planilha ao banco de dados 47

PARTE 3 · PRÁTICA GUIADA

49 Lab 1 — Estruturar a base no Google Sheets 48
50 Lab 2 — Verificar o TAT com SE e HOJE 49
51 Lab 3 — Aplicar o semáforo do TAT 50
52 Lab 4 — Criar os indicadores com referências absolutas 50
53 Lab 5 — Filtros e ordenação por prioridade (painel do diretor) 51
54 Lab integrador — o painel de backlog completo 52
55 Lab 6 — Auditoria de base suja (limpeza) 53
56 Lab 7 — Consolidando as planilhas dos setores 54

PARTE 4 · CENÁRIOS E APLICAÇÕES PRÁTICAS

57 Cenário A — O orçamento anual de reagentes 56
58 Cenário B — A fila de laudos críticos para a reunião das 8h 57
59 Cenário C — Painel de produtividade por perito 58
60 Cenário D — Auditoria de qualidade da base 60

PARTE 5 · BOAS PRÁTICAS, GOVERNANÇA E FECHAMENTO

61 Erros comuns e como evitá-los 62
62 Boas práticas de nomenclatura e arquitetura 62
63 Google Sheets x Excel na POLITEC 63
64 Governança: a planilha como documento oficial 63
65 Atalhos essenciais no Google Sheets 64
66 Checklist do gestor: planilha pericial 64
67 Quiz final do Dia 2 (15 perguntas) 65
68 Glossário pericial de planilhas 69
69 Referências e ponte para o Dia 3 70

ABERTURA

Abertura

O proposito do dia, o mapa das partes e a ponte com o Dia 1.

1. Bem-vindo ao caderno do Dia 2
2. Mapa do Dia 2: da manipulacao a analise estruturada
3. Recapitulacao do Dia 1: o alicerce que sustenta a planilha
4. A analogia central: a planilha e a bancada, o TAT e a amostra

§ 1

Bem-vindo ao caderno do Dia 2

Apos os fundamentos do Dia 1, hoje colocamos a mao na massa. A planilha deixa de ser aquele arquivo que a gente mantem e passa a ser um **sistema de gestao pericial**: calcula TAT, controla backlog, isola custo por setor e prioriza os casos graves.

Este caderno acompanha os dois blocos do dia — manha (funcoes e logica) e tarde (estrutura, referencias, filtros e ordenacao) — com o passo a passo de cliques e atalhos. Ele foi ampliado: cada funcao ganhou um dicionario, uma aplicacao pratica na POLITEC e uma armadilha para evitar.

DATASETS DO DIA

Os exemplos deste caderno usam dados reais simulados da POLITEC. Em `datasets/` ha as quatro bases planas (`requisicoes_periciais.csv` , `movimentacao_reagentes.csv` , `produtividade_peritos.csv` e `orcamento_setores.csv`) e o modelo estrela derivado delas (`fato_*.csv` e `dim_*.csv`). Importe o conjunto conforme o exercicio.

Parte 1 — Funcoes e logica
SOMA, MEDIA, SE, SOMASE, CONT.SE, semaforo do TAT e o dicionario completo.

Parte 2 — Estrutura
Referencias absolutas, F4, tabelas estruturadas, filtros e ordenacao.

Parte 3 — Pratica
7 laboratorios guiados ate o painel de backlog e a consolidacao.

Parte 4 — Cenarios
4 casos reais da POLITEC com KPIs, passos e desafios.

Parte 5 — Fechamento
Boas praticas, governanca, atalhos, quiz (15) e glossario.

FERRAMENTAS DO DIA

Tudo funciona tanto no **Excel** quanto no **Google Sheets**. Onde houver diferenca de sintaxe ou atalho, o caderno avisa. Tenha os datasets abertos no Excel para praticar.

§ 2

Mapa do Dia 2: da manipulacao a analise estruturada

O dia termina com cada participante capaz de construir um **painel basico de gestao de laudos** em uma planilha estruturada — e de explicar por que cada formula foi escolhida.

Manha (08h-12h) · Modulo 3 — Parte 1

- A planilha como **bancada de trabalho digital**
- Funcoes basicas: **SOMA, MEDIA, CONT.NUM, CONT.VALORES, MAXIMO, MINIMO**
- Logica condicional: **SE, SOMASE, CONT.SE, CONT.SES, SOMASES**
- O caso real do **backlog de DNA**
- **Formatacao condicional:** o semaforo do TAT
- **Barras de dados** e a origem do VisiCalc

Tarde (13h-17h) · Modulo 3 — Parte 2

- **Referencias relativas, absolutas e mistas** (atalho F4)
- O caso da **taxa de importacao** que custou 30% do orcamento
- **Tabelas estruturadas** (Ctrl+T) como ponte para o BI
- **Filtros** e o caso do Fantasma de Heilbronn
- **Ordenacao personalizada** por gravidade do crime
- Quando a planilha **chega ao limite**

OBJETIVO DO DIA

Sair sabendo transformar registros brutos do laboratorio em **indicadores confiaveis** — TAT, backlog e custo por setor — sem que a planilha quebre quando o volume crescer.

6	7	4	15
Grupos de conteudo	Laboratorios guiados	Cenarios praticos	Perguntas de quiz

§ 3

Recapitulacao do Dia 1: o alicerce que sustenta a planilha

Nada do que faremos hoje faz sentido sem os conceitos do Dia 1. Antes de digitar a primeira formula, vale revisitar as quatro ideias que voltam o tempo todo neste caderno.

Conceito do Dia 1	Em uma frase	Como aparece hoje
Tipo de dado	Numero, texto, data — cada um se comporta diferente.	Data como texto quebra o calculo de TAT; `CONT.NUM` x `CONT.VALORES`.
TAT (Turnaround Time)	Tempo entre receber a requisicao e entregar o laudo.	Calculado com `=MEDIA()` e tratado com o semaforo.
Media x mediana	Outliers inflam a media; a mediana resiste.	Sempre reportar as duas ao falar de prazo.
Indicador	Um numero que resume um fenomeno.	Backlog, custo por setor e % dentro da meta.

QUANDO

Sempre que alguem perguntar de onde saiu o numero do painel.

POR QUE

Porque um indicador sem conceito por tras e apenas um numero bonito — nao e evidencia.

EXEMPLO NA POLITEC

O TAT medio sozinho esconde um caso de 400 dias. Reporte tambem a **mediana** e o **% de atrasados**, como aprendido no Dia 1.

A PLANILHA E O LABORATORIO DO DIA 1

No Dia 1 os conceitos eram abstratos. No Dia 2 eles viram celulas: cada indicador do relatorio gerencial e uma formula que voce mesmo vai escrever.

---

§ 4

A analogia central: a planilha e a bancada, o TAT e a amostra

Pense na planilha como a **bancada do laboratorio** e nos indicadores como as **amostras.** Se a bancada esta desorganizada, a amostra se contamina — e o laudo gerencial nasce errado, mesmo que a analise tenha sido bem feita.

A bancada (a planilha)

Superficie limpa, instrumentos etiquetados, cada reagente no seu lugar. Traduzindo: colunas com nome padronizado, uma aba de base, uma de parametros e uma de painel.

A amostra (o indicador)

Resultado confiavel e rastreavel. Traduzindo: o TAT medio, o backlog e o custo por setor batem com a base — e qualquer auditor consegue refazer a conta.



A ARMADILHA DO NUMERO QUE PARECE CERTO

Uma planilha desorganizada ainda produz numeros — so que errados. A diferenca entre um relatorio confiavel e um contaminado nao esta na sofisticacao da formula, e sim na **disciplina de estrutura**.

PARTE 1

Modulo 3 — Funcoes e logica

O alfabeto da analise pericial: medir, contar, decidir e automatizar status.

1. A planilha como bancada de trabalho digital
2. Dicionario de funcoes do dia
3. SOMA() e MEDIA(): producao e desempenho
4. Passo a passo: digitando sua primeira funcao
5. CONT.VALORES(), CONT.NUM(), MAXIMO() e MINIMO()
6. CONT.NUM x CONT.VALORES: a contagem que inflava o backlog
7. MEDIANA e a armadilha da media no TAT
8. SE(): a base da automacao de status
9. Funcoes de texto e data que todo perito deveria conhecer
10. SOMASE(): isolando custos por setor
11. CONT.SE(), CONT.SES() e SOMASES(): contar e somar por criterio
12. Aplicacao pratica: controle de estoque de reagentes com SOMASE e SE
13. Aplicacao pratica: produtividade por perito com CONT.SES
14. Aplicacao pratica: acompanhamento de prazos com SE + HOJE
15. SE aninhado x SES: quando usar cada um
16. Erros de fórmula: #N/D, #VALOR!, #DIV/0! e como agir
17. Caso real: a crise do backlog de DNA nos EUA
18. Formatação condicional: o semáforo do TAT
19. Formatação condicional com fórmula: além do semáforo básico
20. Barras dentro da célula: volume por tipo de exame
21. Curiosidade: a origem da planilha eletrônica
22. Fechamento da manhã: da bancada ao painel

§ 5

A planilha como bancada de trabalho digital

Antes de pensar em dashboards complexos ou inteligencia artificial, o perito e o gestor de laboratorio precisam dominar a manipulacao basica de dados. A planilha e a **bancada de trabalho** digital da pericia.

Realidade POLITEC/MT

O controle de estoque de reagentes, o tracking do backlog (fila de exames) e o calculo do **TAT** (Turnaround Time) quase sempre nascem em uma planilha bem estruturada.

A ponte essencial

A planilha conecta o dado bruto coletado no laboratorio ao **relatorio gerencial** que chega a mesa do Diretor. Sem ela, a gestao pericial opera no escuro.

A FRASE DO DIA

O Excel nao e apenas uma calculadora gigante; e um **motor de regras de negocio**. Se voce sabe usar funcoes condicionais, voce automatiza a gestao. — **Bill Jelen** (MrExcel).

§ 6

Dicionario de funcoes do dia

Esta e a folha de cola das funcoes do modulo. Guarde ao lado do teclado: cada linha tem a sintaxe, o momento de usar e um exemplo direto da rotina da POLITEC.

Funcao	Sintaxe resumida	Quando usar	Exemplo POLITEC
SOMA	`=SOMA(interv)`	Total de um volume no periodo.	`=SOMA(D2:D100)` — exames de Toxicologia no mes.
MEDIA	`=MEDIA(interv)`	TAT medio de um conjunto de laudos.	`=MEDIA(E2:E50)` — media de dias ate a entrega.
MED (mediana)	`=MED(interv)`	Quando ha casos extremos (outliers).	`=MED(E2:E50)` — TAT tipico, imune ao caso de 400 dias.
CONT.VALORES	`=CONT.VALORES(interv)`	Contar qualquer preenchimento.	`=CONT.VALORES(A2:A500)` — requisicoes recebidas.
CONT.NUM	`=CONT.NUM(interv)`	Contar apenas numeros/datas validas.	`=CONT.NUM(E2:E500)` — laudos com TAT registrado.
MAXIMO / MINIMO	`=MAXIMO(interv)`	Encontrar extremos.	`=MAXIMO(F2:F100)` — maior tempo parado no DNA.
SE	`=SE(teste;V;F)`	Classificar/rotular automaticamente.	`=SE(TAT>60;"Critico";"No prazo")`.
SE (aninhado)	`=SE(t;SE(t2;...))`	Poucos niveis (2 a 3).	Tres faixas: critico, atencao, no prazo.
SES	`=SES(t1;v1;t2;v2;...)`	Muitos niveis, mais legivel.	Quatro faixas de prazo sem aninhar SE.
SOMASE	`=SOMASE(crit;cond;soma)`	Somar por um criterio.	`=SOMASE(C:C;"Toxicologia";E:E)` — custo por setor.
CONT.SE	`=CONT.SE(interv;cond)`	Contar por um criterio.	`=CONT.SE(B:B;"Pendente")` — backlog pendente.
CONT.SES	`=CONT.SES(i1;c1;i2;c2)`	Contar por varios criterios.	`=CONT.SES(B:B;"Pendente";C:C;"DNA")`.
SOMASES	`=SOMASES(soma;i1;c1;i2;c2)`	Somar por varios criterios.	Custo de DNA apenas em exames concluidos.
HOJE / AGORA	`=HOJE()`	Calcular idade de um processo.	`=HOJE()-Data_Recebimento` — dias de espera.
ARRUMAR	`=ARRUMAR(txt)`	Limpar espacos das bordas.	Padronizar nomes de delegacias importados.

SEPARADOR DE ARGUMENTOS

No Excel em portugues usa-se **ponto e virgula** (`;`). No Google Sheets, geralmente a **virgula** (`,`). A logica e identica; muda so o separador.

§ 7

SOMA() e MEDIA(): producao e desempenho

Comece pelas duas funcoes mais usadas no dataset `requisicoes_periciais.csv`. Elas nao mudam o mundo, mas respondem as perguntas mais frequentes do laboratorio.

Funcao	O que faz	Exemplo POLITEC
SOMA()	Total de requisicoes ou total de insumos gastos no periodo.	`=SOMA(dias_uteis)` → soma dos dias uteis de todas as requisicoes.
MEDIA()	Calcula o famoso **TAT** (Tempo Medio de Emissao de Laudo).	`=MEDIA(dias_uteis)` → media de dias entre data_recebimento e data_laudo.

QUANDO

Quando voce precisa de um unico numero que resuma um volume ou um tempo medio.

POR QUE

Porque sao a base de qualquer indicador de producao e de prazo do laboratorio.

EXEMPLO NA POLITEC

No fechamento do mes, `=SOMA` das requisicoes por setor e `=MEDIA` do TAT por tipo de exame formam a primeira linha do relatorio gerencial.

A MEDIA DO TAT ENGANA

Lembre do Dia 1: um unico caso excepcional infla a media. Calcule tambem a **MEDIANA** (`=MED`) e reporte as duas quando houver outliers.

§ 8

Passo a passo: digitando sua primeira funcao

Vamos escrever, do zero, a formula que classifica o prazo de um laudo usando o dataset `requisicoes_periciais.csv`. O objetivo e ganhar musculo de planilha: localizar, digitar, autocompletar, copiar e conferir.

1. **Importe o dataset**

   Abra o arquivo `requisicoes_periciais.csv` no Excel. Ele tem 120 requisicoes com as colunas: id_requisicao, data_recebimento, delegacia_origem, tipo_exame, setor, perito_responsavel, status, data_laudo, dias_uteis.

2. **Localize a celula**

   Clique na celula onde o resultado deve aparecer (ex.: `J2`, nova coluna Situacao).

3. **Comece com o sinal de igual**

   Toda formula comeca com `=`. Ao digitar, o Excel entra em *modo de edicao*.

4. **Digite o nome da funcao**

   Escreva `=SE`. Surgira a lista de sugestoes; pressione `Tab` para aceitar a funcao e abrir o parentese.

5 **Informe o teste logico**

Escreva `HOJE()-B2>60`. O Excel avalia: a requisicao esta ha mais de 60 dias? (B2 = data_recebimento.)

6 **Defina os dois resultados**

Separe com `;`: **ATRASO CRITICO** para verdadeiro e **No Prazo** para falso. Feche o parentese.

7 **Confirme com Enter**

A celula mostra o rotulo. Se aparecer `#NOME?`, ha erro de digitacao no nome da funcao.

8 **Copie a formula**

Passe o mouse no canto inferior direito da celula (a alca de preenchimento) e arraste, ou de duplo clique para preencher ate o fim da coluna.

9 **Confira um caso**

Compare manualmente o prazo de uma linha com o resultado da formula. Nunca confie sem conferir uma amostra.

SHEETS

```
=SE(HOJE()-B2>60; "ATRASO CRITICO"; "No Prazo")

// Versao com a data do laudo preenchida (laudo ja emitido):
=SE(G2=""; "Em andamento"; G2-B2)

// Ao copiar para baixo, B2 vira B3, B4... (referencia relativa)
```

AUTOCOMPLETAR E O MELHOR AMIGO

Ao digitar `=SE`, o Excel sugere a funcao. Ao digitar `=SO`, mostra SOMA, SOMASE, SOMASES... Use `Tab` para escolher sem decorar a sintaxe inteira.

§ 9

CONT.VALORES(), CONT.NUM(), MAXIMO() e MINIMO()

Depois de somar e tirar medias, voce precisa **contar** e encontrar **extremos**. No dataset `requisicoes_periciais.csv`, essas funcoes respondem: quantas requisicoes foram recebidas? quantas tem TAT valido? qual o maior TAT?

Funcao	Conta / encontra	Exemplo POLITEC
CONT.VALORES()	Celulas com qualquer conteudo (texto ou numero).	`=CONT.VALORES(id_requisicao)` → total de requisicoes na base (120).
CONT.NUM()	Somente celulas com valores numericos.	`=CONT.NUM(dias_uteis)` → quantos laudos tem TAT numerico valido (apenas os Concluidos).
MAXIMO()	O maior valor.	`=MAXIMO(dias_uteis)` → o maior TAT registrado na base.
MINIMO()	O menor valor.	`=MINIMO(dias_uteis)` → o menor TAT.

✗ CONTAGEM ERRADA

Usar CONT.VALORES() para contar laudos com TAT preenchido (conta texto vazio aparente e datas como texto).

✓ CONTAGEM CERTA

Usar CONT.NUM() quando o criterio e ter numero valido.

REGRA PRATICA

Se o dado e **numero** (dias, custo, quantidade), use CONT.NUM. Se pode ser **texto** (nome, tipo de exame), use CONT.VALORES. O resultado muda.

§ 10

CONT.NUM x CONT.VALORES: a contagem que inflava o backlog

Um relatorio da POLITEC acusava **1.200 laudos pendentes**, mas o laboratorio so tinha 900 processos reais. O culpado era uma coluna de TAT com 300 celulas contendo a palavra Em andamento — e o analista contou com `CONT.VALORES`.

O erro

`=CONT.VALORES(TAT)` retornou 1.200 porque contou tambem as celulas com o texto Em andamento. O numero foi para a diretoria e gerou uma reuniao de crise desnecessaria.

A correcao

`=CONT.NUM(TAT)` retornou 900 — apenas as celulas com um numero de dias valido. O backlog real era 25% menor do que o reportado.

A contagem de backlog antes e depois da correcao

Mesma coluna, funcoes diferentes: 300 registros com texto contados por engano.



CONTAR CELULAS PREENCHIDAS QUANDO O DADO E NUMERICO

Sempre pergunte: este campo deveria ter numero? Se sim, use `CONT.NUM`. Se aceita texto legitimo (nome, categoria), use `CONT.VALORES`.

§ 11

MEDIANA e a armadilha da media no TAT

A media e sensivel a valores extremos. Se um unico laudo ficou 400 dias parado por um problema de custodia, ele puxa o TAT medio para cima e faz o laboratorio parecer muito pior — ou melhor — do que realmente e.

Medida	Formula	O que representa	Quando usar
Media	`=MEDIA(E2:E100)`	Soma dividida pela quantidade.	Quando a distribuicao e homogenea, sem outliers.
Mediana	`=MED(E2:E100)`	Valor do meio da fila ordenada.	Quando ha casos extremos; e o TAT tipico.
Desvio padrao	`=DESVPAD.P(E2:E100)`	O quanto os valores variam.	Para medir a consistencia do laboratorio.

=MEDIA
Inflada pelo outlier

=MED
TAT tipico honesto

=DESVPAD.P
Dispersao dos prazos

QUANDO

Ao apresentar o TAT para a Diretoria ou para auditoria.

POR QUE

Porque uma media sozinha pode esconder tanto um caso catastrofico quanto uma melhoria real.

EXEMPLO NA POLITEC

Reporte sempre um par: **TAT medio** (sensivel) e **TAT mediano** (robusto). Se os dois divergem muito, ha outliers a investigar.

A REGRA DOS DOIS NUMEROS

Toda vez que o TAT for destaque, apare com media **e** mediana. E o jeito mais rapido de impedir que um caso excepcional contamine a narrativa do relatorio.

§ 12

SE(): a base da automacao de status

A funcao **SE()** e o coracao da automacao gerencial em planilhas. Ela permite classificar automaticamente cada requisicao pericial sem intervencao manual.

Sintaxe

`=SE(condicao; valor_se_verdadeiro; valor_se_falso)`

No Google Sheets o separador pode ser a virgula; no Excel pt-BR, o ponto e virgula.

Exemplo POLITEC

`=SE(HOJE()-Data_Recebimento>60;"ATRASO CRITICO";"No Prazo")`

Classifica automaticamente cada requisicao para gerar relatorios de cobranca.

```
SHEETS
=SE(HOJE()-Data_Recebimento>60; "ATRASO CRITICO"; "No Prazo")

// Classificacao em 3 niveis (SE aninhado):
=SE(HOJE()-Data_Recebimento>60; "Critico";
    SE(HOJE()-Data_Recebimento>30; "Atencao"; "No prazo"))
```

A FRASE DE APOIO

Funcoes logicas transformam planilhas estaticas em **sistemas de alerta precoce**. — Wayne Winston, *Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling*.

SE ANINHADO SEM LIMITE

Tres ou quatro SE aninhados ja ficam ilegiveis. Para muitos casos, considere **SES()** (Excel novo / Sheets) ou a funcao `SE` combinada com uma **tabela de apoio** de regras.

§ 13

Funcoes de texto e data que todo perito deveria conhecer

Planilhas periciais vivem de texto (nomes de delegacias, tipos de exame) e datas. Seis funcoes resolvem a maioria das inconsistencias de entrada.

Funcao	O que faz	Exemplo POLITEC
ARRUMAR	Remove espacos extras das bordas do texto.	`=ARRUMAR(A2)` — limpa ' DNA ' para 'DNA'.
PRI.MAIUSCULA	Deixa a primeira letra de cada palavra maiuscula.	`=PRI.MAIUSCULA("cuiaba")` → 'Cuiaba'.
SUBSTITUIR	Troca um trecho por outro.	`=SUBSTITUIR(A2;"Genetica";"DNA")` — padroniza o vocabulario.
TEXTO	Converte data/numero em texto formatado.	`=TEXTO(B2;"aaaa-mm")` — cria a coluna Mes para os relatorios.
DIATRABALHOTOTAL	Conta dias uteis entre duas datas.	Prazo legal em dias uteis, nao corridos.
ANO / MES / DIA	Extrai componentes de uma data.	`=ANO(B2)` — agrupa por ano no painel.

```
SHEETS
// Padronizar o nome do exame vindo de sistema legado:
=PRI.MAIUSCULA(ARRUMAR(SUBSTITUIR(A2; "Genetica"; "DNA")))

// Criar a coluna Mes (para agrupar o painel):
=TEXTO(B2; "aaaa-mm")

// Prazo em dias uteis entre recebimento e hoje:
=DIATRABALHOTOTAL(B2; HOJE())
```

DATA QUE NAO E DATA

Se `ANO(B2)` retorna erro, B2 e **texto**, nao data. Datas importadas de sistemas legados costumam vir como texto — use `=DATA.VALOR()` ou a conversao de texto em coluna para corrigir antes de calcular o TAT.

§ 14

SOMASE(): isolando custos por setor

A funcao **SOMASE()** realiza uma soma condicional — soma apenas os valores que atendem a um criterio. No dataset `movimentacao_reagentes.csv`, ela responde: quanto gastamos em reagentes por setor?

Sintaxe

`=SOMASE(intervalo_criterios; criterio; intervalo_soma)`

Aplicacao POLITEC

`=SOMASE(setor; "Toxicologia"; quantidade)` → soma a quantidade de reagentes movimentados pelo setor de Toxicologia (entradas menos saidas).

SHEETS

```
// No dataset movimentacao_reagentes.csv:
// Colunas: id, data, reagente, tipo_movimentacao, quantidade, setor, fornecedor

// Total de entradas de Toxicologia:
=SOMASE(tipo_movimentacao; "Entrada"; quantidade)

// Total de entradas POR SETOR:
Toxicologia =SOMASE(setor; "Toxicologia"; quantidade)
Genetica    =SOMASE(setor; "Genetica";    quantidade)
Balistica   =SOMASE(setor; "Balistica";   quantidade)
```

QUANDO

Quando o criterio e simples (uma coluna, uma condicao).

POR QUE

Porque responde quanto custou este setor? sem filtrar a base manualmente.

EXEMPLO NA POLITEC

No fechamento mensal, isolar o gasto de reagentes por laboratorio para justificar o orcamento junto a diretoria.

§ 15

CONT.SE(), CONT.SES() e SOMASES(): contar e somar por criterio

Essas funcoes monitoram volume por status ou tipo de exame e combinam **varios** filtros simultaneamente. Sao a espinha dorsal do painel de backlog.

Funcao	O que faz	Exemplo POLITEC
CONT.SE()	Conta celulas que atendem a **uma** condicao.	`=CONT.SE(B2:B100;"Pendente")` → quantos laudos de necropsia aguardam analise.
CONT.SES()	Conta com **multiplos** criterios.	`=CONT.SES(B2:B100;"Pendente";C2:C100;"DNA")` → exames de DNA pendentes.

Funcao	O que faz	Exemplo POLITEC
SOMASES()	Soma com **multiplos** criterios.	`=SOMASES(E2:E100;C2:C100;"DNA";B2:B100;"Concluido")` → gasto com reagentes de DNA apenas para exames concluidos.

=CONT.SE
Backlog pendente

=MEDIA
TAT medio geral

=SOMASE
Custo por setor

NOMEIE OS INTERVALOS

Se voce converter a base em **Tabela Estruturada** (Ctrl+T), as formulas podem usar nomes de coluna em vez de celulas: `=CONT.SE(TabelaLaudos[Status];"Pendente")`. Muito mais legivel — e nao quebra quando a base cresce.

§ 16

Aplicacao pratica: controle de estoque de reagentes com SOMASE e SE

Cenario: o laboratorio tem o dataset `movimentacao_reagentes.csv` com 80 registros de entradas e saidas de reagentes. Precisamos saber, em tempo real, o saldo de cada item e alertar quando ele fica critico.

SHEETS

```
// Estrutura de movimentacao_reagentes.csv:
// Colunas: id, data, reagente, tipo_movimentacao, quantidade, setor, fornecedor

// Entradas por reagente:
Entradas = SOMASE(tipo_movimentacao; "Entrada"; quantidade)
Saidas   = SOMASE(tipo_movimentacao; "Saida";   quantidade)
Saldo    = Entradas - Saidas

// Saldo de um reagente especifico (ex.: "Kit PCR - DNA") com SOMASES:
=SOMASES(quantidade; reagente; "Kit PCR - DNA"; tipo_movimentacao; "Entrada")
-SOMASES(quantidade; reagente; "Kit PCR - DNA"; tipo_movimentacao; "Saida")
```

1. **Importe o dataset**
   Abra `movimentacao_reagentes.csv` no Excel e crie uma Tabela Estruturada (Ctrl+T) chamada `TabelaMov`.
2. **Calcule entradas e saidas**
   Um `SOMASE` para cada tipo, com criterio em `tipo_movimentacao` e soma em `quantidade`.
3. **Crie o saldo**
   `=Entradas - Saidas`. Se o saldo puder ficar negativo, ha um erro de lancamento a investigar.
4. **Monte o alerta**
   `=SE(Saldo<10;"REPOR URGENTE";SE(Saldo<30;"Atencao";"OK"))`.

5

Aplique o semaforo

Vermelho para REPOR URGENTE, amarelo para Atencao, verde para OK.

QUANDO

Quando o estoque e controlado item a item em uma planilha compartilhada.

POR QUE

Porque o saldo calculado elimina a contagem manual e avisa antes da falta do insumo.

EXEMPLO NA POLITEC

Estoque de kits de PCR: o alerta vermelho dispara quando restarem menos de 10 unidades, antes que uma remessa de DNA fique parada por falta de reagente.

MISTURAR ENTRADA E SAIDA NA MESMA COLUNA

Sem a coluna Tipo, nao ha como subtrair. Uma coluna com valores negativos para saida tambem funciona, mas e mais sujeita a erro de sinal do que separar o tipo.

---

§ 17

Aplicacao pratica: produtividade por perito com CONT.SES

Cenario: medir quantos laudos cada perito concluiu por mes e por tipo de exame, usando o dataset `produtividade_peritos.csv` (218 linhas com dados de 9 meses e 8 peritos). Os nomes reais dos peritos sao: Silva, A. P., Souza, M. F., Almeida, C. R., Costa, J. L., Oliveira, R. S., Lima, P. H., Ferreira, T. A., Martins, K. B.

SHEETS

```
// Estrutura de produtividade_peritos.csv:
// Colunas: mes, perito, tipo_exame, laudos_concluidos

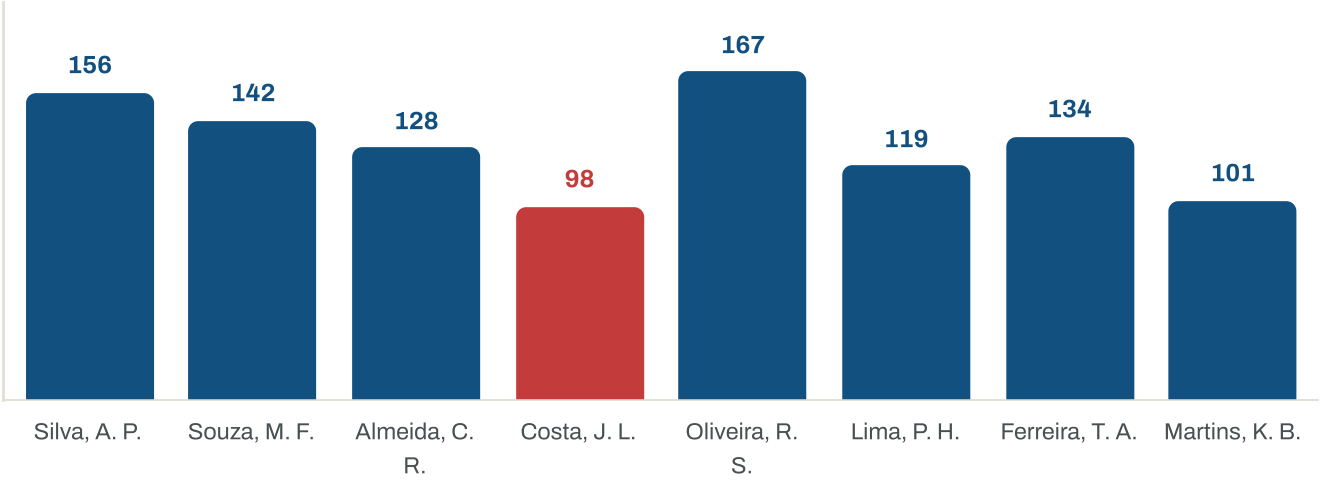
// Laudos concluidos por um perito em um mes:
=CONT.SES(perito; "Silva, A. P."; mes; "2025-06"; tipo_exame; "DNA")

// Total de laudos por perito (soma da coluna laudos_concluidos):
=SOMASE(perito; "Silva, A. P."; laudos_concluidos)

// Matriz: peritos nas linhas, meses nas colunas (usando SUMPRODUCT):
=SUMPRODUCT((perito=$A2)*(mes=B$1)*laudos_concluidos)
```

Total de laudos concluidos por perito (2025)

Dados de 9 meses. Meta mensal = 35 laudos. Costa e Lima estao abaixo da meta acumulada.



1. **Importe o dataset**

   Abra `produtividade_peritos.csv` e crie `TabelaProdutividade` com Ctrl+T.

2. **Defina os criterios**

   Perito, mes e tipo_exame. Sao ate tres condicoes simultaneas — por isso `SOMASE` (por perito) ou `CONT.SES`.

3. **Some os laudos por perito**

   `=SOMASE(perito; "Silva, A. P."; laudos_concluidos)`.

4. **Calcule a meta acumulada**

   Meta mensal = 35 laudos. Meta de 9 meses = 315. Compare cada perito com a meta acumulada.

CONTAR TODOS OS REGISTROS SEM SOMAR

Nao use CONT.SES para contar linhas — use SOMASE para somar a coluna laudos_concluidos. CONT.SES conta quantas linhas tem o nome, nao quantos laudos foram concluidos.

§ 18

Aplicacao pratica: acompanhamento de prazos com SE + HOJE

Cenario: o chefe do laboratorio quer uma coluna que diga, sozinha, ha quantos dias cada requisicao espera — e se ja passou do prazo institucional.

SHEETS

```
// Coluna "Dias_Espera" (para laudos ainda em andamento):
=SE(F2=""; HOJE()-D2; F2-D2)

// Coluna "Situacao":
=SE(F2="";
    SE(HOJE()-D2>60; "CRITICO"; SE(HOJE()-D2>30; "Atencao"; "No prazo"));
    "Concluido")

// Sem aninhar, com SES (Excel novo):
=SES(F2<>""; "Concluido"; HOJE()-D2>60; "Critico";
     HOJE()-D2>30; "Atencao"; VERDADEIRO; "No prazo")
```

Por que HOJE() e vivo

`=HOJE()` se atualiza a cada abertura do arquivo. A coluna de espera cresce sozinha todo dia — sem ninguem precisar reescrever nada.

Por que o SE com F2 vazio importa

Ele separa laudos concluidos (usa a data do laudo) de laudos em andamento (usa hoje). Sem isso, todo laudo ja emitido continuaria envelhecendo.

QUANDO

Em qualquer relatorio que precise envelhecer junto com o processo.

POR QUE

Porque prazos sao dinamicos: o que era no prazo ontem pode ser critico hoje.

EXEMPLO NA POLITEC

Reuniao das 8h: a coluna SITUACAO mostra, sem filtro nenhum, quantos processos estouraram o prazo desde ontem.

HOJE() EM UMA DATA DE TEXTO

Se D2 for texto, `HOJE()-D2` retorna `#VALOR!`. Corrija a data antes. Datas alinhadas a esquerda na celula sao texto; a direita, numeros.

---

§ 19

SE aninhado x SES: quando usar cada um

Uma decisão com vários níveis — pendente, atenção, crítico — pode ser escrita de duas formas. A escolha fica entre **compatibilidade** (SE aninhado, disponível em qualquer versão) e **legibilidade** (SES, um par condição/resultado por linha). No **Google Sheets**, a função `SES()` está disponível em todas as contas; adotamos essa forma no curso porque a fórmula dispensa aninhamentos e facilita a auditoria.

Classifique a coluna `dias_uteis` do dataset `requisicoes_periciais.csv` em quatro faixas de prazo, conforme a regra institucional: **Crítico** acima de 60 dias, **Atenção** de 31 a 60, **Monitorar** de 15 a 30 e **No prazo** abaixo de 15.

✗ SE ANINHADO (COMPATIBILIDADE)

`=SE(I2>60;"Crítico";SE(I2>30;"Atenção";SE(I2>15;"Monitorar";"No prazo")))`

Quatro níveis aninhados: funciona, mas a leitura e a manutenção ficam trabalhosas quando a regra muda.

✓ SES (LEGIBILIDADE)

`=SES(I2>60;"Crítico"; I2>30;"Atenção"; I2>15;"Monitorar"; VERDADEIRO;"No prazo")`

Cada faixa ocupa uma linha do par condição/resultado, o que simplifica a conferência.

Critério	SE aninhado	SES
Disponibilidade	Qualquer versão do Excel e do Sheets	Excel 2019+ / 365 e Sheets
Legibilidade	Cai a partir de 3 níveis	Alta — uma condição por linha
Manutenção	Alterar o meio quebra a cadeia	Inserir uma faixa é direto
Limite prático	Até cerca de 3 níveis; acima disso, a leitura exige mais atenção	Aceita muitas faixas
Caso de uso	Compatibilidade com arquivos antigos	Painéis e rotinas novas

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — base: requisicoes_periciais.csv importado na aba "Laudos"
// Colunas: A id_requisicao | B data_recebimento | C delegacia_origem
//          D tipo_exame | E setor | F perito_responsavel | G status
//          H data_laudo | I dias_uteis
// Na coluna J ("Faixa_Prazo"), linha 2:

// Forma 1 — SE aninhado (compatibilidade máxima):
=SE(I2>60;"Crítico";SE(I2>30;"Atenção";SE(I2>15;"Monitorar";"No prazo")))

// Forma 2 — SES (adotada no curso):
=SES(I2>60;"Crítico"; I2>30;"Atenção"; I2>15;"Monitorar"; VERDADEIRO;"No prazo")

// A última condição é SEMPRE VERDADEIRO e funciona como o "senão".
```

1 **Importe o dataset**

No Google Sheets: `Arquivo` → `Importar` → `Fazer upload`, escolha `requisicoes_periciais.csv` e selecione *Inserir novas folhas*. Renomeie a folha para `Laudos`.

2 **Crie o cabeçalho da nova coluna**

Na célula J1, digite `Faixa_Prazo`.

3 **Escreva a primeira fórmula**

Na célula J2, use a versão com **SES**. Separe os argumentos com `;`, que é o separador do Sheets em português.

4 **Confira a referência**

I2 é o valor de `dias_uteis` da mesma linha. Como não há `$`, ao arrastar para baixo o Sheets lê I3, I4 e assim por diante.

5

Arraste para toda a coluna

Selecione J2, dobre o canto inferior direito e arraste até a última linha (J121). A coluna inteira é classificada de uma vez.

6

Valide por amostra

Filtre a coluna I por *maior que 60* e verifique se todas as linhas retornam **Crítico**.

QUANDO

Sempre que a mesma coluna precisar virar um rótulo de decisão (faixa de prazo, nível de risco).

POR QUE

O texto legível (Crítico/Atenção) comunica o resultado sem exigir interpretação do número, e reaproveita a mesma condição usada no semáforo de cores.

EXEMPLO NA POLITEC

No `requisicoes_periciais.csv`, 72 laudos estão Concluídos, 20 Em andamento e 28 Pendentes; a faixa Crítico destaca os que passaram do prazo institucional.

MIGRANDO DE SE PARA SES

Leia o SE aninhado de fora para dentro: cada `condição; resultado` vira um par, e o valor falso final (o último texto) vira `VERDADEIRO; resultado`. O resultado é o mesmo. Regra de ouro: no SES a ordem importa, pois a primeira condição verdadeira prevalece; por isso, escreva da faixa mais restritiva para a mais ampla.

§ 20

Erros de fórmula: #N/D, #VALOR!, #DIV/0! e como agir

Cedo ou tarde, a planilha exibe um erro. Identificar o código resolve metade do problema; a outra metade é decidir entre esconder ou investigar a causa. No Google Sheets, os códigos são os mesmos do Excel, com uma diferença: o Sheets mostra `#N/A` onde o Excel em português mostra `#N/D`.

Erro	Significado	Causa típica na POLITEC	O que fazer
#VALOR!	Tipo incompatível	Subtrair uma data que veio como texto.	Converter o texto em data com `DATA.VALOR`.
#DIV/0!	Divisão por zero	Dividir por um total igual a 0 (mês sem laudos).	Envolver com `SEERRO` ou `SE(denom=0;"-";divisão)`.
#N/D	Valor não disponível	PROCV/CORRESP que não encontrou o código.	Conferir a chave; usar `SEERRO` para tratar a ausência.
#REF!	Referência inválida	A fórmula apontava para uma coluna excluída.	Revisar a fórmula; usar Intervalos Nomeados.
#NOME?	Nome não reconhecido	Função digitada errada (por exemplo, SOMAR).	Corrigir o nome; usar `Tab` no autocompletar.

No Sheets, o tratamento de erro usa `SEERRO` (equivalente ao `SE.ERRO` do Excel). Aplique a função ao indicador **% dentro da meta** sobre o `requisicoes_periciais.csv`: sem laudos no período, a divisão retornaria `#DIV/0!`.

```sheets
// GOOGLE SHEETS — % dentro da meta, protegido contra divisão por zero:

// Forma 1 — SEERRO (mais curta):
=SEERRO(CONT.SE(Laudos!I2:I121; "⩽"&Parametros!$B$1)/CONT.NUM(Laudos!I2:I121); "-")

// Forma 2 — explícita (deixa a regra visível):
=SE(CONT.NUM(Laudos!I2:I121)=0; "-";
    CONT.SE(Laudos!I2:I121; "⩽"&Parametros!$B$1)/CONT.NUM(Laudos!I2:I121))

// Onde Parametros!$B$1 = Meta de TAT (30 dias).
```

1. ### Crie a aba Parametros
   Crie uma aba com `Meta_TAT = 30` em B1. Nomeie o intervalo (`Dados → Intervalos nomeados`) como `Meta_TAT`.

2. ### Escreva a fórmula
   Na aba Painel, use a versão com `SEERRO` e separe os argumentos com `;`.

3. ### Teste o erro
   Apague a coluna `dias_uteis` por um instante (ou aponte para uma base vazia) e verifique se a célula mostra - em vez de `#DIV/0!`.

4. ### Investigue antes de esconder
   Se o erro aparecer em dados que **deveriam** existir, a causa está na base; nesse caso, não use SEERRO para ocultar.

ESCONDER O ERRO NÃO RESOLVE

Usar `SEERRO` para limpar a tela pode mascarar um problema de dados. Esconda apenas quando o erro for esperado (por exemplo, mês sem laudos). Erro de tipo em uma data é aviso, não ruído; investigue.

---

§ 21

Caso real: a crise do backlog de DNA nos EUA

Nos anos 2000, centenas de milhares de kits e amostras de sangue permaneceram parados em laboratórios forenses americanos por vários anos, o que atrasou prisões e absolvições. A crise teve repercussão nacional.

1. ### O problema
   Sem controle sistemático, não havia registro de onde estava o gargalo: se na coleta, na extração ou na análise final.

2. ### A solução inicial
   Antes de contratar peritos ou comprar robôs, a gestão adotou planilhas com **CONT.SE** e **SOMASE** para mapear os gargalos. O levantamento apontou que **80% do atraso estava na extração.**

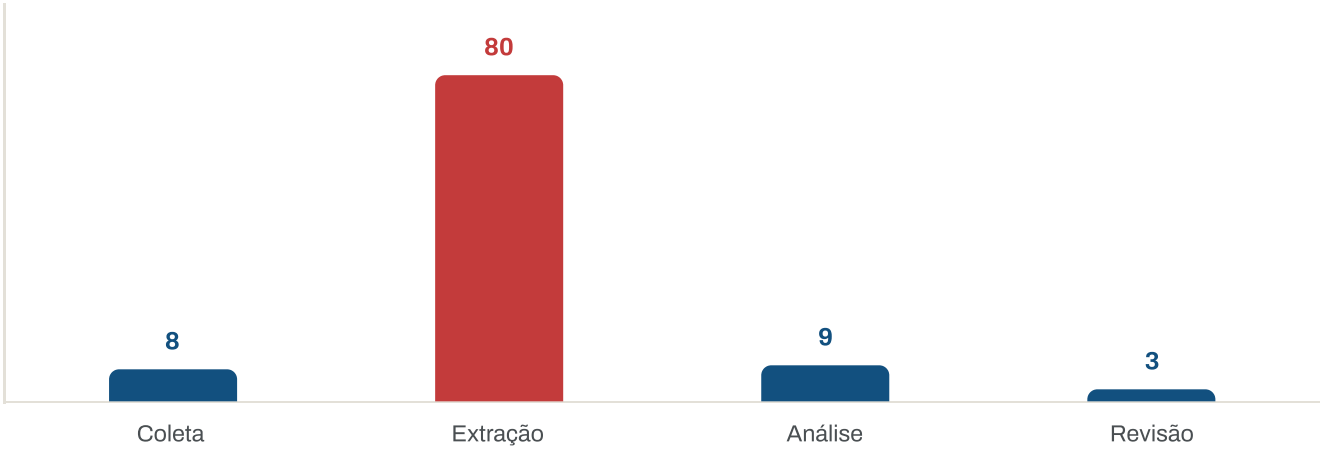
3

A lição

Não é possível gerenciar o que não se mede. A planilha foi a etapa inicial da automação que zerou o backlog anos depois.

Onde estava o atraso do backlog de DNA (dados do caso)

A extração concentrava 80% do tempo parado — gargalo que a medição tornou visível.



O mesmo diagnóstico se aplica à base da POLITEC. No `requisicoes_periciais.csv` há 120 requisições, assim distribuídas por status: **72 Concluídas**, **20 Em andamento** e **28 Pendentes**. Basta contar o backlog por setor para localizar onde ele se concentra.

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — mapa do gargalo por setor (aba Painel):
// Backlog pendente por setor:
=CONT.SES(Laudos!E2:E121; "Toxicologia"; Laudos!G2:G121; "Pendente")
=CONT.SES(Laudos!E2:E121; "Patologia";    Laudos!G2:G121; "Pendente")
=CONT.SES(Laudos!E2:E121; "Genetica";     Laudos!G2:G121; "Pendente")
=CONT.SES(Laudos!E2:E121; "Balistica";    Laudos!G2:G121; "Pendente")
=CONT.SES(Laudos!E2:E121; "Identificacao";Laudos!G2:G121; "Pendente")

// Total de pendentes (confere com o filtro manual):
=CONT.SE(Laudos!G2:G121; "Pendente")
```

1

Importe a base

`Arquivo` → `Importar` → `Fazer upload` e carregue `requisicoes_periciais.csv`.

2

Crie a aba Painel

Em uma aba nova, reserve uma linha para cada setor (Toxicologia, Patologia, Genética, Balística, Identificação).

3

Conte o backlog

Em cada linha, use `CONT.SES` cruzando setor (coluna E) e status Pendente (coluna G).

4 **Localize o maior valor**

Ordene a coluna de contagem em ordem decrescente (`Dados → Classificar intervalo`). O maior valor indica o gargalo.

5 **Confirme o total**

`=CONT.SE(G2:G121;"Pendente")` deve retornar **28**, que é a soma do backlog de todos os setores.

> **TRADUÇÃO PARA A POLITEC**
>
> Antes de solicitar um sistema novo, use **CONT.SE** e **SOMASE** para localizar o gargalo. Com frequência, a causa não é a falta de ferramenta, e sim a falta de medição. Nesta base, Patologia (32 requisições) e Toxicologia (28) concentram o maior volume.

---

§ 22

Formatação condicional: o semáforo do TAT

A formatação condicional altera a cor da célula conforme o valor, sem gerar gráficos. No **Google Sheets**, a configuração fica em `Formatar → Formatação condicional`, com uma barra lateral que lista uma regra por linha.

Verde — até 30 dias
Laudo dentro do prazo.

Amarelo — 31 a 60 dias
Risco de atraso; acompanhar.

Vermelho — mais de 60 dias
Atraso crítico; ação da gestão.

1 **Importe e localize a coluna**

No dataset `requisicoes_periciais.csv`, a coluna `dias_uteis` está em I. É essa coluna que recebe o semáforo.

2 **Selecione o intervalo**

Selecione **I2:I121** (dados, sem o cabeçalho). No Sheets, digite o intervalo na caixa ou arraste sobre as células.

3 **Abra a formatação condicional**

`Formatar → Formatação condicional`. A barra lateral abre à direita.

4 **Regra do vermelho (mais restritiva)**

Em *Formatar células se*, escolha *É maior que* e digite **60**. Cor de preenchimento: vermelho claro.

5 **Regra do amarelo**

Clique em *Adicionar outra regra*. Use *Está entre* 31 e 60. Cor amarela.

6 **Regra do verde**

Crie outra regra com *É menor que* 31. Cor verde.

7 **Atenção à ordem**

No Sheets, as regras de **cima** têm prioridade. Deixe a mais restritiva (vermelho) no topo e reordene arrastando as regras.

8 **Teste**

Digite 90 em uma célula vazia de I e confirme que ela fica vermelha; altere para 45 (amarelo) e 20 (verde).

NOTA HISTÓRICA

A formatação condicional foi introduzida no **Excel 97** e chegou ao Google Sheets em 2010. Desde então, a leitura de anomalias passou a ser imediata, sem impressão de relatórios.

---

§ 23

Formatação condicional com fórmula: além do semáforo básico

As regras prontas (maior que, entre) resolvem o semáforo. Também é possível pintar a linha inteira com base em **outra coluna**, o que transforma a base em um painel. No Google Sheets, isso usa a opção *A fórmula personalizada é*.

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — pintar a LINHA INTEIRA quando o laudo estiver Pendente.
// Base: requisicoes_periciais.csv na aba "Laudos"
// Colunas: A id | B data_recebimento | C delegacia | D tipo_exame | E setor
//          F perito | G status | H data_laudo | I dias_uteis

// 1. Selecione A2:I121 (o corpo da base, não a coluna inteira).
// 2. Formatar > Formatação condicional > "A fórmula personalizada é":
=$G2="Pendente"

// Outras regras úteis (substitua pela sua meta):
=$I2>60                      // linha inteira se o TAT passou de 60 dias
=E($B2<HOJE(); $H2="")       // requisição vencida e ainda sem data de laudo
=$D2="DNA"                   // destacar todo o bloco de exames de DNA
```

1 **Selecione o intervalo-alvo**

Comece pela primeira célula da linha (A2) e selecione até a última coluna (I). A regra se aplica à linha inteira, não a uma única célula.

2 **Abra a regra de fórmula**

Em `Formatar` → `Formatação condicional`, no menu *Formatar células se* escolha *A fórmula personalizada é*.

3 **Escreva a fórmula da primeira linha**

Digite `=$G2="Pendente"`. O Sheets testa essa fórmula em cada linha do intervalo.

4 **Trave a coluna com $**

O `$` antes do **G** trava a coluna do status; o **2** sem cifrão permite que a regra avance linha a linha (G2, G3, G4...).

5 **Escolha o formato**

Use preenchimento claro (por exemplo, vermelho bem claro) para não prejudicar a leitura do texto.

6 **Confira em uma linha**

A linha da requisição REQ-2025-0002 (status Pendente) deve ficar pintada por inteiro.

ESQUECER O $ NA COLUNA DA FÓRMULA

Sem o cifrão em `$G2`, o Sheets desloca a coluna de referência ao aplicar a regra, e a linha inteira pinta por engano, ou nada pinta. É o mesmo erro de referência do caso da taxa de importação, agora na formatação condicional.

---

§ 24

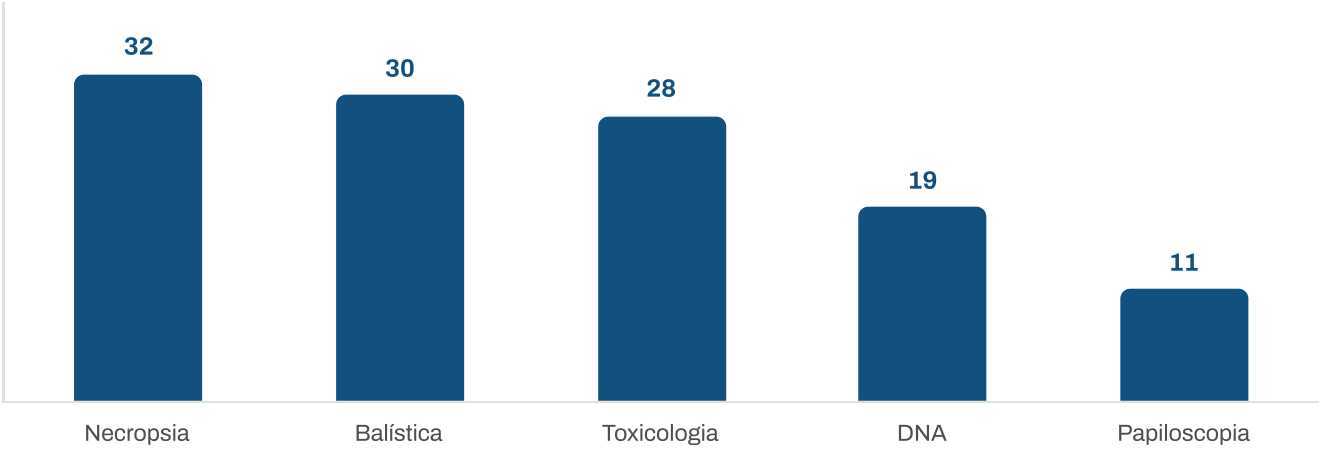
Barras dentro da célula: volume por tipo de exame

As **barras de dados** do Excel inserem uma barra proporcional dentro da célula. O Google Sheets não possui esse tipo de regra, mas oferece três alternativas: a **escala de cores** (gradiente por valor), a função `REPT` (barra de blocos) e a função `SPARKLINE` (mini-gráfico na célula). As três comparam volumes sem um gráfico separado.

Contagens do `requisicoes_periciais.csv` por tipo de exame: **Necropsia 32**, **Balística 30**, **Toxicologia 28**, **DNA 19** e **Papiloscopia 11**.

Volume de requisições por tipo de exame

Barra longa indica volume maior; barra curta, volume menor.



SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — três formas de barra dentro da célula.
// Suponha a contagem por tipo de exame em B2:B6 (Necropsia..Papiloscopia).

// 1) REPT — barra de blocos proporcional:
=REPT("█"; B2/4)

// Versão com o número ao lado (bloco unicode + valor):
=REPT("█"; B2/4) & " " & B2

// 2) SPARKLINE — mini barra com escala automática:
=SPARKLINE(B2; {"charttype";"bar";"color1";"#12507f"})

// 3) Escala de cores: Formatar > Formatação condicional > "Escala de cores"
//    (cor clara = menor; cor intensa = maior). Não exige fórmula.
```

1. **Crie a contagem por tipo**
   Em uma aba auxiliar, liste os tipos de exame e conte cada um com `=CONT.SE(Laudos!D2:D121; "Necropsia")`, e assim por diante.

2. **Aplique a escala de cores**
   Selecione a coluna de contagens → `Formatar` → `Formatação condicional` → aba *Escala de cores*. Ajuste o mínimo e o máximo se necessário.

3. **Ou insira a barra REPT**
   Na coluna ao lado, escreva `=REPT("█"; B2/4)`. O divisor (4) calibra o comprimento: valor maior produz barra maior.

4. **Ou use SPARKLINE**
   Para uma barra mais fina e colorida, use `=SPARKLINE(B2; {"charttype";"bar"})`.

5. **Confira a proporção**
   Necropsia (32) deve exibir a barra mais longa; Papiloscopia (11), a mais curta, com cerca de um terço do comprimento.

SEM GRÁFICO, A LEITURA CONTINUA VISUAL

As barras dentro da célula permitem comparação direta na própria planilha. Indicadas para bases lidas linha a linha e para relatórios que serão colados em e-mails.

---

§ 25

Curiosidade: a origem da planilha eletrônica

Em **1979**, **Dan Bricklin** criou o **VisiCalc**, a primeira planilha eletrônica da história, que impulsionou a venda do Apple II no mundo.

O momento zero

Antes do VisiCalc, um único erro em uma célula de papel exigia recalcular toda a planilha manualmente, o que consumia horas de trabalho.

Impacto na gestão pericial

Se, no `requisicoes_periciais.csv`, o prazo institucional mudar de 30 para 45 dias, basta editar uma célula em Parametros e a planilha reclassifica os 120 laudos no mesmo instante. O que consumia horas em 1978 passou a levar um milissegundo.

A LINHAGEM

A lógica criada por Dan Bricklin está presente em cada `=SOMA()` digitada hoje no Excel, no Google Sheets e em qualquer ferramenta de planilha.

---

§ 26

Fechamento da manhã: da bancada ao painel

Em quatro horas, passamos dos fundamentos às ferramentas que transformam uma planilha em um sistema de monitoramento pericial. Todo o trabalho ocorre no Google Sheets, sobre os quatro datasets do dia. Antes de seguir, fixe os três blocos da manhã.



1. Medir (SOMA, MÉDIA, CONT.NÚM)

Produção do laboratório e volume de insumos: `produtividade_peritos.csv` e `movimentacao_reagentes.csv`. Sem medição, não há gestão.

2. Decidir (SE, SOMASE, CONT.SE)

Lógica condicional que classifica o prazo, isola o custo por setor e conta o backlog, com `requisicoes_periciais.csv`.

3. Alertar (Formatação condicional)

O semáforo do TAT e as barras dentro da célula convertem números em um painel visual de alertas.

Próximo passo (tarde)

Estruturar essas planilhas (referências travadas, tabela, filtros) para que não se rompam quando o volume de dados aumentar.

O QUE VOCÊ JÁ SABE FAZER

Ao fim da manhã, você consegue medir a produção, isolar o custo de cada setor, contar o backlog por status e pintar os atrasos automaticamente, tudo no Sheets. Falta definir a estrutura, e é o que vem agora.

PARTE 2

Módulo 3 — Referências, tabelas e filtros

Estruturar a planilha para que ela permaneça funcional quando o volume de dados crescer.

1. Referências de células
2. Guia do F4: os quatro modos de referência
3. Referência mista e o atalho F4
4. Referências entre abas, intervalos nomeados e tabelas
5. Caso real: o erro de referência que custou milhões
6. Aplicação prática: orçamento de reagentes com parâmetros travados
7. Tabelas: o fim das planilhas desorganizadas
8. Tabela em detalhe: referências por nome de coluna
9. A tabela como ponte para o BI
10. Do dado bruto ao modelo: tabelas fato e dimensões
11. Filtros: selecionando linhas por critério
12. Filtros avançados: condição, cor e os maiores valores
13. O Fantasma de Heilbronn: como ordenar revelou a origem
14. Ordenação: definindo a prioridade da fila
15. Aplicação prática: a fila de laudos críticos para a reunião das 8h
16. Combinando as técnicas: o fluxo da reunião das 8h
17. Aplicação prática: consolidação de várias planilhas (prévia do Power Query)
18. Tabela dinâmica e subtotais: o primeiro passo da análise
19. Colunas calculadas x medidas: preparando o vocabulário do BI
20. Quando a planilha chega ao seu limite
21. Checklist de migração da planilha para o BI
22. Fechamento da tarde: da planilha ao banco de dados

§ 27

Referências de células

Entender como o **Google Sheets** interpreta referências de células é fundamental para criar fórmulas que funcionam ao serem copiadas e que não geram **erros silenciosos** nos relatórios. A coluna `dias_uteis` do `requisicoes_periciais.csv` serve de exemplo.

Tipo	Como se escreve	Comportamento	Quando usar
Relativa	`I2`	Muda quando a fórmula é copiada para outra célula.	Calcular o prazo linha a linha: `=I2-$B$1` vira `=I3-$B$1`.
Absoluta	`$B$1`	Não muda ao copiar. Trava linha e coluna.	Parâmetros que se repetem (meta de TAT, taxa, preço): `=I2-$B$1`.
Mista	`$A1` ou `A$1`	Trava apenas a linha ou apenas a coluna.	Matrizes de cruzamento (Tipo de Exame x Mês).

```sheets
// GOOGLE SHEETS — coluna J "Dias_vs_Meta" (meta em Parametros!B1 = 30).
// I = dias_uteis.

// Relativa (muda ao copiar para baixo):
=I2 - Parametros!B1     → copiada vira =I3 - Parametros!B1

// Com a meta travada (correto para arrastar):
=I2 - Parametros!$B$1   → copiada continua =I3 - Parametros!$B$1

// Sem o cifrão, ao copiar, o Sheets desloca a referência da meta junto com a linha e
// passa a capturar valores errados ou vazios.
```

1. **Crie a aba Parametros**
   + na base das abas para criar uma folha `Parametros`; em B1 digite `30` (meta de TAT em dias).
2. **Escreva na primeira linha**
   Na aba Laudos, em J2, digite `=I2-Parametros!B1`.
3. **Trave a referência**
   Com o cursor sobre `B1`, pressione F4 até virar `$B$1` (no Mac: Fn+F4).
4. **Arraste para baixo**
   Dobre o canto inferior direito de J2 e arraste até J121. A meta permanece fixa em B1 e apenas a linha muda.
5. **Confira uma linha do meio**
   Clique em J50: a fórmula deve terminar em `-Parametros!$B$1`, e não em `-Parametros!B49`.

PARÂMETRO FIXO SEM TRAVAR

Esquecer o `$` em um parâmetro fixo faz a referência descer ao copiar para 500 linhas e capturar valores errados. Aplique F4 em todo parâmetro.

---

§ 28

Guia do F4: os quatro modos de referência

O **F4** alterna o tipo de referência durante a edição de uma fórmula e também funciona no Google Sheets (no Mac, use Fn+F4). O atalho percorre os quatro modos em sequência e evita o parâmetro solto que causou o prejuízo de 30% do orçamento no caso real.

1. **Entre na edição da célula**
   Clique na célula e pressione F2 (ou dê um duplo clique) para editar a fórmula no lugar.
2. **Posicione o cursor**
   Deixe o cursor dentro ou após a referência `B1` que você quer travar.

3 **F4 — primeira vez**

Vira `$B$1` (absoluta: trava linha e coluna).

4 **F4 — segunda vez**

Vira `B$1` (mista: trava somente a linha).

5 **F4 — terceira vez**

Vira `$B1` (mista: trava somente a coluna).

6 **F4 — quarta vez**

Volta para `B1` (relativa). O ciclo se repete.

7 **Teste a cópia**

Arraste a fórmula para células vizinhas e observe o que muda e o que permanece travado.

Modo	Como aparece	Trava	Uso típico POLITEC
Relativa	`B1`	Nada	Cálculo linha a linha (dias_uteis - meta).
Absoluta	`$B$1`	Linha e coluna	Parâmetros: meta de TAT, taxa, preço.
Mista (linha)	`B$1`	Somente a linha	Matriz: fixa o mês no topo.
Mista (coluna)	`$B1`	Somente a coluna	Matriz: fixa o tipo de exame.

NO GOOGLE SHEETS O F4 TAMBÉM FUNCIONA

Ao editar uma fórmula, `F4` alterna relativa/absoluta (Mac: `Fn+F4`; ChromeOS: `Search+4`). Se o atalho não responder, digite o `$` antes da letra, do número ou de ambos.

§ 29

Referência mista e o atalho F4

A referência mista (`$A1` ou `A$1`) trava **apenas** a linha ou apenas a coluna. É o recurso usado nas **matrizes de cruzamento**. A seguir, cruzamos **Tipo de Exame** (linhas) com **Setor** (colunas) do `requisicoes_periciais.csv`.

Quando usar

Matrizes que cruzam duas dimensões. Cada célula precisa referenciar a linha do seu critério e a coluna do outro, sem que os dois se movam juntos. Exemplo: Tipo de Exame (Necropsia, DNA, Tox...) x Setor (Patologia, Genética, Toxicologia...).

Atalho: F4

Pressione `F4` enquanto edita a fórmula para percorrer os quatro modos: `A1` → `$A$1` → `A$1` → `$A1` .

```sheets
// GOOGLE SHEETS — matriz Tipo de Exame (linhas) x Setor (colunas).
// Base: requisicoes_periciais.csv. D = tipo_exame, E = setor.
// Monte o cabeçalho: A2:A6 = tipos, B1:F1 = setores.

// Na célula B2 da matriz:
=CONT.SES($D$2:$D$121; $A2; $E$2:$E$121; B$1)

// $A2  → a coluna do critério-linha fica travada; a linha anda ao copiar para baixo.
// B$1  → a linha do cabeçalho fica travada; a coluna anda ao copiar para a direita.
// A matriz inteira se preenche sem que nenhuma referência se desloque.
```

1. **Monte os rótulos**
   Liste os tipos de exame em A2:A6 (Necropsia, Balística, Toxicologia, DNA, Papiloscopia) e os setores em B1:F1.

2. **Escreva a fórmula em B2**
   Use **referências mistas** nos intervalos de critério e nos critérios de linha e coluna.

3. **Copie para a direita**
   Arraste B2 até F2: apenas o setor (B$1) muda para C$1, D$1...

4. **Copie para baixo**
   Selecione B2:F2 e arraste até a linha 6: apenas o tipo ($A2) muda para $A3, $A4...

5. **Confira uma célula**
   A célula Necropsia x Patologia deve reproduzir a contagem de `=CONT.SES(D2:D121;"Necropsia";E2:E121;"Patologia")`.

QUANDO
Ao montar uma matriz de cruzamento (tipo x setor, tipo x mês, perito x exame).

POR QUE
A fórmula precisa avançar na vertical e permanecer travada na horizontal, e vice-versa.

EXEMPLO NA POLITEC
A matriz Tipo x Setor sobre os 120 registros: a fórmula é escrita em B2 e arrastada para a grade inteira.

F4 NO GOOGLE SHEETS
Durante a edição, F4 também percorre os cifrões no Sheets. Se preferir, digite `$` antes da letra, do número ou de ambos.

§ 30

Referências entre abas, intervalos nomeados e tabelas

As fórmulas podem referenciar outras abas. Referenciar outra aba, nomear intervalos e converter a base em **Tabela** tornam a planilha legível e evitam parâmetros escondidos no meio dos dados.

Recurso	Sintaxe (Google Sheets)	Vantagem
Referência a outra aba	`=Parametros!B1`	Separa metas e preços da base, conforme a arquitetura de abas.
Aba com espaço no nome	`='Base de Dados'!B1`	Funciona, mas o nome entre apóstrofos é mais frágil. Prefira `Parametros`.
Intervalo nomeado	`=Meta_TAT`	Em vez de `Parametros!$B$1`, usa-se um nome, o que reduz a leitura de cifrões.
Nome de Tabela	`=TabelaLaudos[dias_uteis]`	Aponta para a coluna inteira sem depender do tamanho da base.

1. ### Crie a aba Parametros
   + na barra de abas para criar uma folha com apenas as metas (Meta_TAT = 30 em B1), separada da base.

2. ### Selecione a célula
   Clique em `Parametros!B1`, que contém a meta de TAT.

3. ### Abra os intervalos nomeados
   `Dados` → `Intervalos nomeados` → *Adicionar um intervalo*.

4. ### Defina o nome
   Nome: `Meta_TAT`; intervalo: `Parametros!$B$1`. Nomes não podem ter espaços nem acentos.

5. ### Converta a base em Tabela
   Selecione a base → `Formatar` → `Converter em tabela` e nomeie como `TabelaLaudos`.

6. ### Use nas fórmulas
   `=CONT.SE(TabelaLaudos[dias_uteis];"⩽"&Meta_TAT)` dispensa cifrões e não exige contar linhas.

NOME COM ESPAÇO OU ACENTO

Nomes de intervalo com espaço exigem colchetes e quebram em outras ferramentas. Use `_` e evite acentos: `Meta_TAT`, em vez de 'Meta TAT'.

§ 31

Caso real: o erro de referência que custou milhões

Um laboratório de análises clínicas calculou o orçamento anual de reagentes em uma planilha. O analista esqueceu de travar a célula da **Taxa de Importação** com referência absoluta. O mesmo cenário pode ser reproduzido no `orcamento_setores.csv`.

1. ### O erro técnico
   A fórmula sem cifrão foi copiada para as 36 linhas de orçamento. A taxa de importação desceu pelas linhas e passou a capturar valores aleatórios ou zerados de outras células.

2

A consequência

O orçamento foi aprovado com um **déficit de 30%**. O laboratório ficou sem reagentes no meio do ano fiscal, o que comprometeu as análises.

3

A lição para a POLITEC

Use F4 para travar células de parâmetros fixos: preços de reagentes, metas de TAT e taxas de conversão.

✗ PARÂMETRO SOLTO

`=(orcado - realizado)/orcado` sem travar a coluna, copiada e desalinhada em cada linha.

✓ PARÂMETRO TRAVADO ($)

`=D2/Parametros!$B$1` com o parâmetro travado em uma célula absoluta.

A CONTA DO PREJUÍZO

Um cifrão ausente (`$`) gerou um prejuízo de 30% do orçamento anual. No `orcamento_setores.csv`, o orçado total é R$ 2.277.060 e o realizado, R$ 1.893.191 (83% de execução). Nenhuma fórmula estava incorreta; apenas solta. Esse erro não aparece na tela e só se revela na apuração final.

---

§ 32

Aplicação prática: orçamento de reagentes com parâmetros travados

Objetivo: montar o orçamento anual do `orcamento_setores.csv` (36 linhas = 6 laboratórios x 6 rubricas) de modo que nenhum parâmetro se desloque ao ser copiado. Os parâmetros fixos ficam na aba `Parametros` e são sempre travados.

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — estrutura do orcamento_setores.csv:
// A laboratorio | B rubrica | C orcado | D realizado
// Nova coluna E: % de execução.

// Aba Parametros:
//   B1 = Tolerância de alerta (%)  → nome: Tolerancia   (ex.: 0,85 = 85%)
//   B2 = Fator de correção         → nome: Fator        (ex.: 1,00)

// Aba Orcamento, coluna E (% de execução), com o parâmetro TRAVADO:
=D2*Fator/Parametros!$B$1

// Sem nomes, forma clássica (equivalente):
=D2*Parametros!$B$2/Parametros!$B$1

// Como a tolerância está travada em $B$1, arrastar para baixo não desloca a referência.
```

1

Importe o dataset

`Arquivo` → `Importar` → `Fazer upload` e carregue `orcamento_setores.csv`, escolhendo *Inserir novas folhas*. Renomeie para `Orcamento`.

2 **Separe a aba Parametros**

+ para criar a folha `Parametros` com tolerância, fator e taxa; não insira parâmetros no meio da base.

3 **Nomeie os parâmetros**

`Dados` → `Intervalos nomeados` → `Tolerancia` apontando para `Parametros!$B$1`.

4 **Escreva a fórmula na primeira linha**

Em E2, combine realizado, fator e tolerância, com os parâmetros travados (F4).

5 **Confira a primeira linha**

Calcule o % de execução de Toxicologia/Reagentes: R$ 60.707 / R$ 91.810 = 66%. Confira o valor antes de arrastar.

6 **Arraste para as 36 linhas**

Com o parâmetro travado, a fórmula copia corretamente de Balística a Toxicologia.

7 **Simule variações**

Altere a tolerância em Parametros e observe o alerta do orçamento se ajustar de forma consistente.

QUANDO

Em orçamentos com parâmetros que se repetem (taxa, frete, imposto, meta).

POR QUE

Um único parâmetro solto contamina centenas de linhas sem gerar aviso.

EXEMPLO NA POLITEC

Orçamento de reagentes por laboratório: a tolerância fica travada em `Parametros!$B$1` e vale para todas as rubricas.

PARÂMETRO EM LINHA FORA DO INTERVALO

Se você travar `$B$1` e cortar a linha 1 ao selecionar o intervalo, a referência quebra. Deixe sempre uma margem ao redor da célula de parâmetro.

---

§ 33

Tabelas: o fim das planilhas desorganizadas

No Google Sheets, um intervalo comum vira uma **Tabela** por `Formatar` → `Converter em tabela`. A tabela passa a ter comportamento de banco de dados: expansão automática, filtros no cabeçalho e **referências por nome de coluna**. No dataset `requisicoes_periciais.csv`, a `TabelaLaudos` terá 9 colunas.

Expansão automática

Ao colar 50 novas requisições no fim da tabela, fórmulas e formatação se estendem sozinhas, sem arrastar a alça.

Fórmulas legíveis

Em vez de `=SOMASE(E2:E121;"Toxicologia";I2:I121)`, usa-se `=SOMASE(TabelaLaudos[setor];"Toxicologia";TabelaLaudos[dias_uteis])`.

Filtros no cabeçalho
As setas de filtro aparecem no cabeçalho de cada coluna sem configuração adicional.

1. **Importe e selecione**
Após importar `requisicoes_periciais.csv`, selecione qualquer célula do corpo da base (ou o intervalo A1:I121).

2. **Converta em tabela**
`Formatar` → `Converter em tabela`. O Sheets reconhece o cabeçalho e sugere um nome.

3. **Nomeie a tabela**
Clique no nome sugerido e renomeie para `TabelaLaudos`. Esse nome será usado nas fórmulas.

4. **Aplique as fórmulas**
Reescreva os indicadores com nomes de coluna: `=CONT.SE(TabelaLaudos[status];"Pendente")`.

5. **Teste a expansão**
Cole uma linha nova logo abaixo da última e observe o intervalo da tabela se estender sozinho.

NEM TUDO ACEITA REFERÊNCIA DE TABELA NO SHEETS
No Google Sheets, as **referências de tabela não funcionam** dentro de formatação condicional, gráficos e tabelas dinâmicas. Nesses casos, use o intervalo normal (por exemplo, `E2:E121`) ou um Intervalo Nomeado. Também não mescle células dentro de uma tabela.

§ 34

Tabela em detalhe: referências por nome de coluna

A Tabela dispensa a contagem de linhas: as fórmulas passam a usar o nome da coluna, como a coluna `setor` da `TabelaLaudos`.

Notação	Significado	Exemplo
`TabelaLaudos[setor]`	A **coluna inteira** setor.	Vai de E2 até o fim, mesmo que a base dobre.
`TabelaLaudos[[#TOTALS];[dias_uteis]]`	Linha de totais da tabela (se ativa).	Total calculado sem fórmula separada.
`TabelaLaudos[#ALL]`	Tabela inteira (cabeçalho + dados).	Uso pouco frequente em fórmulas.
`TabelaLaudos[#HEADERS]`	Apenas a linha de cabeçalho.	Uso em validação de estrutura.

```sheets
// NÃO use referências de células fixas dentro da tabela:
=SOMASE(E2:E121; "Toxicologia"; I2:I121)    // quebra se a base crescer

// USE nomes de coluna (Sheets e Excel):
=SOMASE(TabelaLaudos[setor]; "Toxicologia"; TabelaLaudos[dias_uteis])

// Coluna calculada linha a linha: digite na primeira linha da coluna.
// O Sheets preenche a coluna inteira da tabela automaticamente:
=H2 - B2      // data_laudo - data_recebimento, na primeira linha de dados
```

1. **Escreva o nome da coluna**
   Dentro da tabela, digite `=SOMA(TabelaLaudos[` e o Sheets exibe a lista de colunas. Selecione com as setas e confirme com Tab.

2. **Confira o alvo**
   A referência `TabelaLaudos[dias_uteis]` equivale a `I2:I121` hoje e a I150 se a base crescer.

3. **Teste a coluna calculada**
   Na primeira célula vazia à direita, digite `=H2-B2`: a fórmula desce por toda a coluna da tabela.

4. **Evite referências fixas**
   Troque qualquer `I2:I121` antigo pelo nome de coluna para manter a fórmula válida quando a base crescer.

DIGITE O NOME E O SHEETS AJUDA

Ao digitar `TabelaLaudos[`, o Sheets lista as colunas disponíveis. Selecione e confirme com Tab; não é necessário decorar nomes nem contar linhas.

---

§ 35

A tabela como ponte para o BI

A planilha de controle de laudos estruturada hoje será o **mesmo arquivo** que alimentará o Power BI no Dia 4, sem retrabalho e sem perda de dados. O nome de coluna criado agora será o nome do campo no painel.

A FRASE QUE ORIENTA A TRANSIÇÃO

Antes de modelar dados em um sistema de BI, eles precisam ser estruturados. Tabelas são a ponte entre a planilha amadora e o banco de dados profissional. — **Ralph Kimball**, pai do Data Warehouse dimensional.



PREPARE HOJE, COLHA NO DIA 4

Se a base estiver em Tabela, com colunas nomeadas e sem células mescladas, a importação no Power BI é quase automática (o `requisicoes_periciais.csv` já vem limpo). O trabalho de hoje é o modelo de amanhã.

§ 36

Do dado bruto ao modelo: tabelas fato e dimensões

As quatro bases planas de `datasets/` descrevem o laboratório, mas repetem texto em cada linha (setor, tipo de exame, perito). O **modelo estrela** separa o que se repete em **dimensões** (`dim_*.csv`) e mantém apenas as chaves e as medidas nas **tabelas fato** (`fato_*.csv`). É o formato que o Power BI espera no Dia 4.

Camada	Arquivos	O que guarda
Fato	`fato_requisicoes.csv`, `fato_movimentacao.csv`, `fato_produtividade.csv`, `fato_orcamento.csv`	Um registro por evento (requisição, movimento, perito x mês x exame, laboratório x rubrica), com as chaves e as medidas.
Dimensão	`dim_setor.csv`, `dim_tipo_exame.csv`, `dim_perito.csv`, `dim_delegacia.csv`, `dim_status.csv`, `dim_reagente.csv`, `dim_fornecedor.csv`, `dim_tipo_movimentacao.csv` e `dim_rubrica.csv`	Um registro por elemento, com chave e descrição (o texto antes repetido na base plana).
Calendário	`dim_calendario.csv`	Um registro por dia, com ano, mês, trimestre e dia da semana.

A `dim_setor.csv` é uma **dimensão conformada**: atende requisições, movimentação e orçamento ao mesmo tempo (o campo `laboratorio` aponta para ela). A seguir, usamos uma dimensão para traduzir a chave de uma tabela fato.

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — traduzir a chave de tipo de exame pela dimensão.
// Importe: datasets/fato_requisicoes.csv e datasets/dim_tipo_exame.csv.

// Na aba FatoRequisicoes, coluna E = tipo_exame_key.
// PROCV busca o texto correspondente na dimensão:
=PROCV(E2; DimTipoExame!$A$2:$B$6; 2; FALSO)

// Alternativa com ÍNDICE + CORRESP (não depende da ordem das colunas):
=ÍNDICE(DimTipoExame!$B$2:$B$6; CORRESP(E2; DimTipoExame!$A$2:$A$6; 0))
```

1. **Importe a dimensão**
   Arquivo → Importar e carregue `datasets/dim_tipo_exame.csv` na aba `DimTipoExame`.
2. **Importe a fato**
   Importe `datasets/fato_requisicoes.csv` na aba `FatoRequisicoes`.
3. **Traduza a chave**
   Na coluna J da fato, escreva `=PROCV(E2; DimTipoExame!$A$2:$B$6; 2; FALSO)` para exibir o tipo de exame em texto.

4 **Arraste para baixo**

Copie a fórmula até a linha 121, cobrindo as 120 requisições.

5 **Confira uma linha**

A requisição REQ-2025-0001 tem `tipo_exame_key = 5`; a fórmula deve retornar **Toxicologia**.

6 **Valide por contagem**

Filtre a coluna traduzida e confira: Necropsia 32, Balística 30, Toxicologia 28, DNA 19 e Papiloscopia 11.

QUANDO

Ao montar relatórios que precisam do rótulo em texto, e não da chave numérica.

POR QUE

A chave é o elo entre as tabelas; o texto legível vem da dimensão, sem repetir a descrição em cada linha da fato.

EXEMPLO NA POLITEC

No painel de laudos, o gráfico mostra 'Toxicologia' (texto), mas o modelo guarda apenas `tipo_exame_key = 5` na fato.

POR QUE SEPARAR AGORA

O modelo estrela reduz a repetição e serve de base para os relacionamentos do Power BI no Dia 4. A mesma estrutura será criada no Dia 3 com o Power Query.

---

§ 37

Filtros: selecionando linhas por critério

O filtro reduz uma base volumosa a uma resposta objetiva, o que agiliza a leitura dos dados na gestão pericial. No **Google Sheets**, o filtro é criado em `Dados` → `Criar um filtro`.

Tipo de filtro	Como acionar (Sheets)	Uso na POLITEC
Por valores	Ícone de filtro no cabeçalho → desmarque o que não deve aparecer.	Isolar requisições de uma delegacia específica com status Pendente.
Por condição	Ícone do filtro → *Filtrar por condição* → *O texto contém* / *É maior que*.	Ver apenas os laudos com TAT acima de 60 dias.
Por cor	Ícone do filtro → *Filtrar por cor* → *Cor de preenchimento*.	Ver apenas os laudos com **Atraso Crítico**, cor gerada pelo semáforo do TAT.

1 **Ative o filtro**

Selecione a base → `Dados` → `Criar um filtro`. Surgem ícones de filtro em cada cabeçalho da linha 1.

2 **Abra a coluna**

Clique no ícone de filtro da coluna que será isolada (por exemplo, G status).

3 **Defina o critério**

Desmarque todos e marque apenas **Pendente**, ou use *Filtrar por condição* para uma regra.

4 **Leia o resultado**

O Sheets exibe, na parte inferior do ícone, quantos valores (linhas) permaneceram.

5 **Remova ao terminar**

`Dados` → `Remover filtro`.

FILTRAR E ESQUECER DE LIMPAR

Um filtro esquecido no arquivo faz o relatório seguinte somar poucos laudos, embora a base esteja completa. Antes de salvar ou compartilhar, volte a `Dados` → `Remover filtro`.

§ 38

Filtros avançados: condição, cor e os maiores valores

O filtro por valores apenas esconde linhas. O **filtro por condição** responde perguntas de gestão: quais laudos estão entre 31 e 60 dias? quais vieram de uma delegacia específica? o que está com atraso crítico?

Filtro	Como fazer (Sheets)	Pergunta que responde
Intervalo / entre	*Filtrar por condição* → *Está entre* 31 e 60.	Quantos laudos estão na faixa de atenção (amarelo)?
Contém / começa com	*Filtrar por condição* → *O texto contém*.	Quais requisições vieram de uma delegacia específica?
Maiores valores	O filtro não tem '10 maiores': use *Classificar intervalo* Z→A ou a fórmula `=MAIOR(intervalo; n)`.	Quais exames tiveram o maior TAT no período?
Por cor	*Filtrar por cor* → *Cor de preenchimento* → Vermelho.	Quais laudos estão em atraso crítico (do semáforo)?
Vários níveis	Filtre primeiro por Setor e depois por Status.	Quantos laudos de DNA estão pendentes no setor Genética?

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — filtrar a base requisicoes_periciais.csv na tela.
// 1. Dados > Criar um filtro.
// 2. Coluna G (status): Filtrar por valores > apenas "Pendente".
// 3. Coluna I (dias_uteis): Filtrar por condição > "É maior que" > 60.
// Resultado: apenas os laudos pendentes há mais de 60 dias.

// Para os maiores valores, sem filtro:
=MAIOR(Laudos!I2:I121; 1)     // maior TAT da base

// Contagem do que sobrou no filtro, por fórmula (independe do filtro na tela):
=CONT.SES(Laudos!G2:G121;"Pendente"; Laudos!I2:I121;">60")
```

1 **Ative os filtros**

`Dados` → `Criar um filtro` na base (ou na TabelaLaudos).

2 **Filtre o status**

No ícone da coluna G, marque apenas **Pendente**.

3 **Aplique a condição numérica**

No ícone da coluna I, *Filtrar por condição* → *É maior que* → **60**.

4 **Combine os filtros**

Os dois filtros atuam juntos: pendentes E com mais de 60 dias.

5 **Confira pela fórmula**

Use `=CONT.SES(...)` para conferir a contagem independentemente do filtro na tela.

UM FILTRO DE COR POR VEZ

O Sheets filtra por **uma** cor de preenchimento por vez, sem combinar vermelho e amarelo. Para isolar os vermelhos do semáforo do TAT, use *Filtrar por cor* → *Cor de preenchimento* → Vermelho.

---

§ 39

O Fantasma de Heilbronn: como ordenar revelou a origem

Entre 2007 e 2009, a polícia de vários países europeus encontrou o mesmo DNA feminino em cenas de crime distintas — um homicídio na Áustria, um roubo na França e outros casos na Alemanha. A imprensa adotou o termo **O Fantasma de Heilbronn**.

1 **A investigação**

Centenas de investigadores foram mobilizados. A suposta autora foi incluída na lista de procurados da Europa, com recompensa de **300 mil euros**.

2 **A virada pelos dados**

Um analista exportou a base de todos os casos, **ordenou pelo número do lote do swab de algodão** e filtrou os resultados. Todos os casos positivos correspondiam ao mesmo lote de swabs.

3 **A conclusão**

O DNA atribuído à autora era de uma **operária austríaca** que fabricava os cotonetes usados pela polícia, sem luvas, anos antes.

O mesmo raciocínio se aplica ao dataset `movimentacao_reagentes.csv`: ao suspeitar de contaminação, ordenar por fornecedor e filtrar por um reagente mostra se as ocorrências se concentram em um único lote ou fornecedor.

```sheets
// GOOGLE SHEETS — movimentacao_reagentes.csv
// Colunas: A id | B data | C reagente | D tipo | E quantidade | F setor | G fornecedor

// Ordene a base pelo fornecedor e depois filtre um reagente sob suspeita:
// Dados > Classificar intervalo > Classificar por: G (fornecedor) > A a Z

// Quantas entradas um fornecedor trouxe de um reagente específico:
=CONT.SES(F2:F81; "Genetica"; G2:G81; "ChemLab Brasil")
```

A LIÇÃO

Ordenar e filtrar não é burocracia. É o procedimento que separa uma investigação bem conduzida de um erro de origem. A contaminação estava no dado de entrada, o lote de swabs e o reagente, não na análise de DNA.

---

§ 40

Ordenação: definindo a prioridade da fila

Ordenar define quem é atendido primeiro e quais casos chegam ao topo da fila. No Sheets, a ordenação fica em `Dados` → `Classificar intervalo`.

Ordenação por uma coluna

Crescente (A→Z) ou decrescente (Z→A) por uma coluna. **Aplicação:** ordenar a fila por `data_recebimento` coloca os casos mais antigos no topo, o que direciona o trabalho do mais atrasado ao mais recente.

Ordenação por prioridade

Ordem que não é alfabética nem numérica. **Aplicação na POLITEC:** ordenar por gravidade do crime, independente da data de entrada. Como o Sheets não disponibiliza lista personalizada em todas as versões, usa-se uma **coluna auxiliar de prioridade** (1, 2, 3).

Nível	Prioridade	Tipos de crime
🔴 1	Máxima	Homicídio / Crime Sexual
🟠 2	Alta	Roubo / Tráfico de Drogas
🟡 3	Padrão	Furto / Demais crimes

```sheets
// GOOGLE SHEETS — coluna auxiliar de prioridade.
// Suponha o tipo de crime na coluna D. Crie a coluna K "Prioridade":

=SES(D2="Homicidio";1; D2="Crime Sexual";1; D2="Roubo";2; D2="Trafico de Drogas";2;
     VERDADEIRO;3)

// Depois: Dados > Classificar intervalo >
//   Classificar por: K (Prioridade) > A a Z  (1 primeiro)
//   Adicionar outra coluna: B (data_recebimento) > A a Z (mais antigos primeiro)
```

1. **Crie a coluna Prioridade**
   Na primeira coluna vazia à direita, digite `Prioridade` e a fórmula `SES` que converte o tipo de crime em 1, 2 ou 3.

2. **Copie para toda a base**
   Arraste a fórmula até a última linha (ou deixe a Tabela expandir a coluna).

3. **Classifique**
   `Dados` → `Classificar intervalo` → *Classificar por* Prioridade → *A a Z*.

4. **Adicione o desempate**
   Clique em *Adicionar outra coluna de classificação* → `data_recebimento` → *A a Z* (mais antigos primeiro).

5. **Confira o topo**
   As primeiras linhas devem ser homicídios e crimes sexuais mais antigos, a fila que a gestão ataca primeiro.

GOOGLE SHEETS E A ORDEM PERSONALIZADA

Algumas versões do Sheets oferecem *Ordem de classificação personalizada*; se a sua não tiver, a coluna auxiliar de prioridade funciona em qualquer versão e deixa a regra explícita na planilha.

---

§ 41

Aplicação prática: a fila de laudos críticos para a reunião das 8h

Objetivo: montar, em menos de 10 segundos, a lista de laudos críticos que serão cobrados na reunião das 8h, usando o `requisicoes_periciais.csv` e priorizando gravidade do crime e antiguidade do processo.

1. **Parta da TabelaLaudos**
   A base está importada e convertida em Tabela (`Formatar` → `Converter em tabela`).

2. **Aplique o semáforo**
   A coluna `dias_uteis` (I) está pintada em verde, amarelo e vermelho.

3. **Filtre por cor vermelha**
   Ícone do filtro na coluna I → *Filtrar por cor* → *Cor de preenchimento* → Vermelho. Permanecem apenas os atrasos críticos.

4. **Ordene pela prioridade**
   Classifique primeiro pela coluna auxiliar `Prioridade` (1 = homicídio/crime sexual).

5. **Desempate por data**
   Dentro de cada prioridade, ordene por `data_recebimento` crescente, dos mais antigos para os mais recentes.

6

Leve a lista

Copie as linhas filtradas para a pauta da reunião ou imprima.



ESQUECER DE LIMPAR O FILTRO ANTES DE SALVAR

Se o arquivo for salvo com o filtro vermelho ativo, quem abrir depois verá apenas parte da base. Volte a `Dados` → `Remover filtro` antes de arquivar.

---

§ 42

Combinando as técnicas: o fluxo da reunião das 8h

A combinação de **Tabela**, **formatação condicional**, **filtro por cor** e **ordenação por prioridade** produz, em poucos cliques, a lista da reunião das 8h no Google Sheets.



1

Converta em tabela

`Formatar` → `Converter em tabela` para a base ganhar filtros e expansão automática.

2

Filtre o vermelho

Mostre apenas os atrasos críticos, na cor vermelha do semáforo do TAT.

3

Ordene por prioridade

Classifique pela coluna auxiliar de prioridade, com homicídios primeiro.

4

Obtenha a lista

Em menos de 10 segundos, a lista pronta para a reunião das 8h.

O RESULTADO

Em **menos de 10 segundos**, o Diretor da POLITEC obtém a lista de laudos críticos a cobrar na reunião das 8h, com três cliques e sem intervenção manual adicional.

---

§ 43

Aplicação prática: consolidação de várias planilhas (prévia do Power Query)

Objetivo: reunir as planilhas de cada setor em **uma base consolidada**, sem copiar e colar linha por linha. O exercício reproduz o ETL que o Power Query fará no Dia 3, usando o `requisicoes_periciais.csv`, que contém os cinco setores (Patologia, Toxicologia, Identificação, Balística, Genética).

1. **Padronize os cabeçalhos**
   Todas as planilhas devem ter as mesmas colunas: `id_requisicao, data_recebimento, delegacia_origem, tipo_exame, setor, perito_responsavel, status, data_laudo, dias_uteis`.

2. **Exporte em CSV UTF-8**
   Exporte cada planilha de setor no mesmo formato e codificação (UTF-8). No Sheets, `Arquivo` → `Fazer download` → *Valores separados por vírgula (.csv)*.

3. **Empilhe as bases**
   Cole as linhas de todos os setores na aba `Base`, uma abaixo da outra, mantendo a ordem das colunas.

4. **Adicione a coluna de origem**
   Crie uma coluna `Arquivo_Origem` com o nome do setor, para rastreabilidade.

5. **Converta em tabela**
   `Formatar` → `Converter em tabela` e nomeie `TabelaConsolidada`.

6. **Valide por CONT.SE**
   Compare `=CONT.SE(TabelaConsolidada[setor];"Genetica")` com o total original do setor. Os números devem coincidir.

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — validação da consolidação (total por setor deve bater com cada origem)
=CONT.SE(TabelaConsolidada[setor]; "Patologia")      // esperado: 32
=CONT.SE(TabelaConsolidada[setor]; "Toxicologia")    // esperado: 28
=CONT.SE(TabelaConsolidada[setor]; "Identificacao")  // esperado: 21
=CONT.SE(TabelaConsolidada[setor]; "Balistica")      // esperado: 20
=CONT.SE(TabelaConsolidada[setor]; "Genetica")       // esperado: 19

// Total geral (deve fechar em 120):
=CONT.VALORES(TabelaConsolidada[id_requisicao])
```

COPIAR E COLAR DE VÁRIAS ABAS MISTURA COLUNAS

Se as planilhas de setor tiverem ordem de colunas diferente, o empilhamento desalinha os dados. Padronize os cabeçalhos **antes** de juntar. No Dia 3, o Power Query (e a função `IMPORTRANGE` do Sheets) faz esse ajuste automaticamente.

§ 44

Tabela dinâmica e subtotais: o primeiro passo da análise

Antes do Power BI, a própria planilha responde perguntas de agrupamento. No Google Sheets, a **Tabela dinâmica** (`Inserir` → `Tabela dinâmica`) cumpre o papel do assistente de subtotais do Excel e não altera o dado bruto.

Recurso	O que faz	Quando usar
Subtotais por fórmula	SOMASE/CONT.SE por grupo (setor, tipo).	Valor de painel que precisa atualizar sozinho.
Tabela dinâmica	Agrupa e cruza dados por arrastar campos.	Explorar produção por setor x tipo sem refazer fórmulas.
Filtros da dinâmica	Botão de filtro ligado à tabela dinâmica.	Painel interativo dentro da planilha.

1. ### Prepare a base
   A base precisa de cabeçalhos limpos. No Sheets não é necessário ordenar antes, ao contrário do assistente de subtotais do Excel.

2. ### Insira a dinâmica
   `Inserir` → `Tabela dinâmica` → escolha *Intervalo existente* e a seleção da base.

3. ### Monte linhas e valores
   Arraste `setor` para *Linhas* e `dias_uteis` para *Valores* (resumo **MÉDIA**).

4. ### Cruze dimensões
   Arraste `tipo_exame` para *Colunas* para ver a matriz setor x exame.

5. ### Entenda a diferença
   As fórmulas de subtotal ficam na aba do painel; a dinâmica fica em outra aba e não altera o dado bruto.

DINÂMICA X FÓRMULA

Para um número que precisa atualizar sozinho em um painel, prefira `CONT.SES` e `SOMASES`. Para exploração ad-hoc (ver o TAT médio por setor no momento), a Tabela dinâmica atende.

§ 45

Colunas calculadas x medidas: preparando o vocabulário do BI

A estruturação da base hoje prepara o Dia 4. Duas palavras que reaparecem no Power BI podem ser entendidas na planilha: **coluna calculada** e **medida**.

Coluna calculada (linha a linha)

Um valor por **linha**. Exemplo no Sheets: `=H2-B2` (data_laudo menos data_recebimento). É o mesmo papel da coluna `dias_uteis` que já existe no dataset.

Medida (agregação)

Um valor que resume **muitas linhas**. Exemplo: `=MÉDIA(Laudos!I2:I121)`. É o número que a direção consulta no cartão do painel.

Pergunta	Resposta	Tipo
Qual o TAT desta requisição?	dias_uteis (já existe na base).	Por linha
Qual o TAT médio do laboratório?	MÉDIA(dias_uteis).	Agregada
Quantas requisições por setor?	CONT.SE(setor; "Toxicologia").	Agregada
Esta requisição está em atraso?	SE(dias_uteis>60; "Crítico"; "OK").	Por linha

POR QUE ISSO IMPORTA AGORA

No Power BI, colunas calculadas e medidas se comportam de forma diferente e a escolha afeta o desempenho. Entender a distinção ainda no Sheets reduz o esforço da transição do Dia 4.

§ 46

Quando a planilha chega ao seu limite

O Google Sheets suporta até **10 milhões de células** por arquivo (o Excel, até 1.048.576 linhas), o que cobre a maior parte das operações periciais. O limite que importa, porém, é prático.

O limite prático na POLITEC

Acima de algumas dezenas de milhares de linhas com fórmulas condicionais (SOMASES, SE aninhados, formatação condicional extensa), o Sheets fica lento e cada recálculo demora. Funções voláteis como `HOJE()` agravam esse efeito.

A hora de migrar

Quando a base de requisições se aproximar de **50.000 linhas**, a análise deve migrar para ferramentas mais robustas.

Ponto de virada	Ferramenta	Para que serve
Transformação pesada	**Power Query** (no Excel)	Limpeza e transformação de dados grandes.
Análise e visualização	**Power BI**	Painéis interativos para a liderança (Dia 4).
Grandes volumes multiusuário	**Banco de dados relacional**	Gestão com muitos usuários simultâneos.

REGRA DE BOLSO

A planilha atende até dezenas de milhares de linhas. Acima disso, ela continua servindo como **entrada**, mas a análise deve ir para o Power Query ou o Power BI. Os datasets do curso (120, 80, 218 e 36 linhas) são pequenos de propósito.

§ 47

Checklist de migração da planilha para o BI

Antes de levar a base da POLITEC para o Power BI (Dia 4), passe por este checklist. Cada item marcado evita um erro de importação.

- ☐ Base em **Tabela**, com nome definido (`TabelaLaudos`).
- ☐ Cabeçalhos curtos, sem espaços nem acentos (`dias_uteis`).

- [ ] Datas no formato **numérico** (alinhadas à direita).
- [ ] Nenhuma célula mesclada nem linha de total no meio da base.
- [ ] Sem linhas de Total Geral ou rodapés exportados pelo sistema legado.
- [ ] Arquivo salvo/exportado como **CSV UTF-8** ou .xlsx com uma única aba de base.
- [ ] Colunas calculadas criadas (dias_uteis, mes).
- [ ] Contagens validadas por `CONT.SE` contra a origem (120 requisições).



LINHA DE TOTAL GERAL NO CSV

Sistemas legados exportam uma linha de total no fim. Se ela chegar ao BI, vira uma categoria fantasma e distorce as somas. Delete antes de carregar.

---

§ 48

Fechamento da tarde: da planilha ao banco de dados

A tarde tratou da **estrutura**: referências travadas, tabela, filtros e ordenação por prioridade, tudo no Google Sheets. Em conjunto, essas técnicas transformam a planilha em um **banco de dados**.

O que aprendemos

- Referências relativas, absolutas e mistas (F4)
- Tabela com nomes de coluna (Converter em tabela)
- Filtros por valores, condição e cor
- Ordenação por prioridade com coluna auxiliar
- Consolidação de várias planilhas e validação

Por que importa

- A planilha permanece funcional ao crescer
- As fórmulas ficam legíveis e auditáveis
- Os parâmetros deixam de se deslocar
- A base de hoje vira a fonte do BI amanhã
- A fila de laudos vira decisão em 10 segundos

O SALDO DO DIA

Pela manhã, o foco foi **medir e decidir**. À tarde, **estruturar** para que a medição não se rompa. É a ponte que o Dia 3 atravessa com validação e visualização.

PARTE 3

Prática guiada

Sete laboratórios que constroem, do zero, o painel de gestão de laudos.

1. Lab 1 — Estruturar a base no Google Sheets
2. Lab 2 — Verificar o TAT com SE e HOJE
3. Lab 3 — Aplicar o semáforo do TAT
4. Lab 4 — Criar os indicadores com referências absolutas
5. Lab 5 — Filtros e ordenação por prioridade (painel do diretor)
6. Lab integrador — o painel de backlog completo
7. Lab 6 — Auditoria de base suja (limpeza)
8. Lab 7 — Consolidando as planilhas dos setores

§ 49

Lab 1 — Estruturar a base no Google Sheets

Objetivo: a partir do dataset `requisicoes_periciais.csv`, criar a **Tabela** que servirá de base para todos os cálculos do painel de gestão, no Google Sheets.

1

Importe o CSV

No Google Sheets: `Arquivo` → `Importar` → `Fazer upload`. Selecione `requisicoes_periciais.csv`.

2

Escolha onde inserir

Na janela de importação, em *Local de importação*, escolha *Inserir novas folhas* (ou *Substituir planilha* se estiver começando do zero).

3

Confirme o separador

O Sheets detecta o ponto e vírgula. Se os dados vierem em uma única coluna, refaça a importação marcando *Separador: ponto e vírgula*.

4

Verifique as colunas

O dataset tem: A id_requisicao, B data_recebimento, C delegacia_origem, D tipo_exame, E setor, F perito_responsavel, G status, H data_laudo, I dias_uteis.

5

Renomeie a folha

Clique no nome da aba e renomeie para `Laudos`.

6

Confira o formato das datas

As colunas B e H devem estar alinhadas à direita (numérico). Se estiverem à esquerda, são texto; corrija com `=DATA.VALOR(B2)`.

7

Converta em tabela

Selecione qualquer célula da base → `Formatar` → `Converter em tabela` → nomeie `TabelaLaudos`.

8

Teste a expansão

Cole duas linhas novas abaixo da última e observe o intervalo da tabela se estender sozinho.

ANTES DE TUDO: SEM CÉLULAS MESCLADAS

Cabeçalhos mesclados ou linhas vazias no meio impedem a criação da tabela. Desmescle (`Formatar` → `Mesclar` → *Desfazer mesclagem*) e preencha as lacunas antes de continuar.

---

§ 50

Lab 2 — Verificar o TAT com SE e HOJE

Objetivo: no dataset `requisicoes_periciais.csv`, a coluna `dias_uteis` já existe para laudos concluídos. Vamos criar uma coluna que indique se o laudo pendente está em atraso, comparando `data_recebimento` com `HOJE()`.

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — nova coluna J "Status_Prazo" na Laudos.
// B = data_recebimento | H = data_laudo | J2:

=SE($H2=""; "Em andamento";
    SE(HOJE()-$B2>60; "ATRASO CRITICO";
       SE(HOJE()-$B2>30; "Atencao"; "No prazo")))
```

1

Crie a nova coluna

Na célula J1, digite `Status_Prazo`.

2

Escreva a fórmula em J2

Use `SE` aninhado: primeiro verifica se `data_laudo` está vazia (laudo pendente).

3

Arraste para toda a base

Dobre o canto de J2 e arraste até J121.

4

Leia o resultado

Laudos sem data_laudo aparecem como **Em andamento**; os concluídos são classificados pelos dias desde o recebimento.

5

Confira uma linha

Na REQ-2025-0002 (status Pendente), verifique se `HOJE()-B` ultrapassa 60 e retorna ATRASO CRITICO.

HOJE() ATUALIZA A CADA ABERTURA

`=HOJE()` se atualiza sempre que a planilha é aberta, e a coluna de espera cresce sem intervenção. Como é uma função volátil, deixa planilhas grandes mais lentas.

§ 51

Lab 3 — Aplicar o semáforo do TAT

Objetivo: pintar a coluna `Status_Prazo` da `TabelaLaudos` em verde, amarelo e vermelho, com regras no Google Sheets.

1. **Selecione a coluna**
   Selecione J2:J121 (sem o cabeçalho).
2. **Abra a formatação condicional**
   `Formatar` → `Formatação condicional`.
3. **Regra 1 (vermelho)**
   Formatar células se → *O texto contém* → digite **CRITICO** → preenchimento vermelho claro.
4. **Regra 2 (amarelo)**
   Adicionar outra regra → texto contém **Atencao** → preenchimento amarelo claro.
5. **Regra 3 (verde)**
   Adicionar outra regra → texto contém **No prazo** → preenchimento verde claro.
6. **Atenção à ordem**
   Deixe a regra do vermelho no topo. No Sheets, a regra de cima prevalece quando mais de uma é atendida.

- [ ] Status contendo "CRITICO" ficam vermelhos.
- [ ] Status contendo "Atencao" ficam amarelos.
- [ ] Status contendo "No prazo" ficam verdes.
- [ ] O filtro por cor (Filtrar por cor) mostra apenas os vermelhos.

§ 52

Lab 4 — Criar os indicadores com referências absolutas

Objetivo: montar a aba de indicadores sobre a `TabelaLaudos` (dataset `requisicoes_periciais.csv`), com referências absolutas nos parâmetros.

```sheets
// GOOGLE SHEETS — aba "Parametros":
Meta_TAT     = 30     (célula $B$1)   // dias úteis aceitáveis
Meta_Diaria  = 5      (célula $B$2)   // laudos/dia

// Aba "Painel" (sobre TabelaLaudos):
Total requisições    = CONT.VALORES(TabelaLaudos[id_requisicao])   // 120
Backlog pendente     = CONT.SE(TabelaLaudos[status]; "Pendente")   // 28
TAT médio geral      = MÉDIA(TabelaLaudos[dias_uteis])
TAT mediano          = MED(TabelaLaudos[dias_uteis])
Laudos por setor     = CONT.SE(TabelaLaudos[setor]; "Toxicologia") // 28
% dentro da meta     = CONT.SE(TabelaLaudos[dias_uteis]; "⩽"&Parametros!$B$1)
                       / CONT.NÚM(TabelaLaudos[dias_uteis])
```

1. **Separe a aba Parametros**
   + para criar a folha `Parametros` com Meta_TAT = 30 em B1 e Meta_Diaria = 5 em B2.

2. **Trave as referências**
   Em toda fórmula que usa parâmetro, deixe o cursor sobre a célula e pressione F4 até virar `Parametros!$B$1`.

3. **Valide por amostra**
   Filtre a base manualmente por status = Pendente e confira se o `CONT.SE(...)` retorna o mesmo total (28).

4. **Formate**
   TAT em dias (0 decimal); % dentro da meta com 1 casa decimal.

PARÂMETRO NA MESMA ABA DOS DADOS

Não insira parâmetros junto à base. Se a base crescer e a tabela se expandir, a célula do parâmetro pode ser deslocada e a fórmula quebra. A aba separada evita esse problema.

---

§ 53

Lab 5 — Filtros e ordenação por prioridade (painel do diretor)

Objetivo: reproduzir, em 10 segundos, a lista de laudos críticos para a reunião das 8h, usando a `TabelaLaudos` (dataset `requisicoes_periciais.csv`).

1. **Crie a prioridade**
   Adicione a coluna K `Prioridade` com a fórmula `SES` que converte o tipo de exame/crime em 1, 2 ou 3.

2. **Ative o filtro**
   `Dados` → `Criar um filtro`.

3 **Filtre os críticos**

Na coluna J (Status_Prazo), use *Filtrar por cor* → *Cor de preenchimento* → Vermelho.

4 **Ordene por prioridade**

`Dados` → `Classificar intervalo` → Prioridade (A a Z), depois data_recebimento (A a Z).

5 **Leve a lista**

Copie as linhas visíveis para a pauta da reunião.

> **RESULTADO ESPERADO**
>
> Uma lista curta, priorizada por gravidade e antiguidade, com apenas os casos em atraso crítico. Não há macro nem código envolvido.

---

§ 54

Lab integrador — o painel de backlog completo

Ao final do Dia 2, o participante deve construir o painel de gestão de laudos da POLITEC/MT no Google Sheets, combinando as técnicas do dia sobre o dataset `requisicoes_periciais.csv`.

1 **Estruturar a base**

Importe `requisicoes_periciais.csv` e converta em tabela (`Formatar` → `Converter em tabela`) com o nome `TabelaLaudos`.

2 **Criar Status_Prazo**

```
=SE($H2="";"Em andamento";SE(HOJE()-$B2>60;"ATRASO CRITICO";SE(HOJE()-$B2>30;"Atencao";"No prazo")))
```

3 **Aplicar o semáforo**

`Formatar` → `Formatação condicional` na coluna Status_Prazo: No prazo (verde) / Atencao (amarelo) / ATRASO CRITICO (vermelho), com a regra vermelha no topo.

4 **Criar os indicadores**

Em aba separada: `CONT.SE` para backlog pendente, `MÉDIA` para TAT médio, `CONT.SE` por setor, com referências absolutas nos parâmetros.

5 **Montar o painel**

KPIs no topo (backlog, TAT médio, % no prazo) e a `TabelaLaudos` filtravel logo abaixo.

6 **Filtrar e ordenar**

Aplique o filtro por cor (vermelho = ATRASO CRITICO) para gerar a fila de prioridades da reunião das 8h.

=CONT.SE	=MÉDIA	=CONT.SE	Semáforo
Backlog	TAT médio	Req/setor	TAT

ENTREGÁVEL DO DIA

Guarde este arquivo: no Dia 4 ele será a **fonte do Power BI**. Exporte como CSV UTF-8 (`Arquivo → Fazer download`) ou mantenha o Sheets como fonte; a convenção de versionamento está na governança.

---

§ 55

Lab 6 — Auditoria de base suja (limpeza)

Objetivo: aplicar o roteiro de limpeza ao dataset `requisicoes_periciais.csv`, simulando os defeitos comuns em bases exportadas de sistemas legados, no Google Sheets.

1. **Duplique a folha**

   Clique com o botão direito na aba `Laudos` → `Duplicar`. Renomeie a cópia para `Base_Limpa` e mantenha a original como `Base_Bruta`.

2. **Verifique as datas**

   Confirme que B e H estão alinhadas à direita (numérico). Se estiverem à esquerda, corrija com `=DATA.VALOR(B2)`.

3. **Limpe os textos**

   `=ARRUMAR(C2)` remove espaços das bordas; `=MAIÚSCULA(ARRUMAR(C2))` padroniza a capitalização das delegacias.

4. **Verifique duplicatas**

   Em uma coluna auxiliar: `=CONT.SE($A$2:$A$121; A2)`. Valores maiores que 1 indicam requisição duplicada.

5. **Fixe o resultado como valor**

   Selecione as colunas limpas, copie e use `Ctrl+Shift+V` → *Somente valores*.

6. **Remova duplicatas**

   `Dados` → `Limpeza de dados` → `Remover duplicatas`, marcando a coluna `id_requisicao`.

7. **Valide as contagens**

   Compare `=CONT.VALORES(A2:A121)` antes e depois da limpeza e registre quantas linhas foram alteradas.

8. **Converta em tabela**

   `Formatar` → `Converter em tabela` e nomeie `TabelaLaudos`.

```sheets
// GOOGLE SHEETS — verificação de qualidade (colunas auxiliares na Base_Limpa):
=ÉNÚM(B2)                       // FALSO = data em texto
=ÉNÚM(H2)                       // FALSO = data em texto
=ARRUMAR(C2)<>C2                // VERDADEIRO = espaço extra
=CONT.SE($A$2:$A$121; A2)>1     // VERDADEIRO = duplicado

// Resumo da auditoria (quantos defeitos de cada tipo):
=CONT.SE(aux_verificacao; VERDADEIRO)
```

LIMPAR SEM ANTES DUPLICAR A FOLHA

Não limpe a base original diretamente. Duplique a folha (*Base_Bruta* e *Base_Limpa*) para preservar o dado de entrada; a cadeia de custódia dos dados começa aqui.

---

§ 56

Lab 7 — Consolidando as planilhas dos setores

Objetivo: reunir as planilhas de setores em uma base consolidada, pronta para o painel, e validar que nenhum registro se perdeu. O `requisicoes_periciais.csv` contém todos os setores, o que permite conferir a soma no final.

1. **Reconheça os setores**
   O dataset tem 5 setores: Patologia (32), Toxicologia (28), Identificação (21), Balística (20) e Genética (19), total 120.
2. **Crie uma aba por setor**
   Filtre por setor, copie as linhas e cole em abas `Setor_Patologia`, `Setor_Toxicologia` etc.
3. **Adicione a coluna de origem**
   Em cada aba, adicione a coluna `Setor_Origem` com o nome do setor.
4. **Empilhe na aba Base**
   Cole todas as linhas em uma única aba, uma abaixo da outra, sem repetir o cabeçalho.
5. **Converta em tabela**
   `Formatar → Converter em tabela`, nome `TabelaConsolidada`.
6. **Valide por setor**
   Conte com `=CONT.SE(Setor_Origem;"Toxicologia")` e compare com a contagem original da aba de Toxicologia (28).

5	1	120	100%
Setores consolidados	Base consolidada	Requisições somadas	Validação por CONT.SE

ESTE É O EMBRIÃO DO ETL

Padronizar, empilhar, adicionar origem e validar é exatamente o que o **Power Query** fará automaticamente no Dia 3/4. Hoje o passo é manual; depois, torna-se um clique em Atualizar.

PARTE 4

Cenários e aplicações práticas

Quatro casos completos da POLITEC: problema, indicadores, passos e desafio.

1. Cenário A — O orçamento anual de reagentes
2. Cenário B — A fila de laudos críticos para a reunião das 8h
3. Cenário C — Painel de produtividade por perito
4. Cenário D — Auditoria de qualidade da base

§ 57

Cenário A — O orçamento anual de reagentes

Problema: o laboratório precisa montar o orçamento do próximo ano fiscal com base no dataset `orcamento_setores.csv` (36 linhas: 6 laboratórios x 6 rubricas). O orçamento anterior estourou por um erro de referência.

36	6	30%	R$ 0
Linhas de orçamento	Rubricas por laboratório	Estouro evitado com F4	Custo do erro corrigido na origem

Passo	O que fazer	Ferramenta (Sheets)
1	Criar a aba `Parametros` com meta de gasto e tolerância.	Arquitetura de abas
2	Estruturar o CSV em Tabela.	`Formatar` → Converter em tabela
3	Calcular o % de execução travando os parâmetros.	F4 / Intervalo nomeado
4	Somar o realizado por laboratório com SOMASE.	SOMASE / SOMASES
5	Comparar orçado e realizado em gráfico.	Coluna calculada + gráfico

1. **Importe o dataset**

   `Arquivo` → `Importar` e carregue `orcamento_setores.csv`: colunas laboratorio, rubrica, orcado, realizado.

2. **Calcule o % de execução**

   Nova coluna `Pct_Execucao`: `=D2/C2`. Formate como porcentagem.

3. **Identifique estouro**

   Formatação condicional: vermelho se > 100%, amarelo se > 85%.

4. **Some por laboratório**

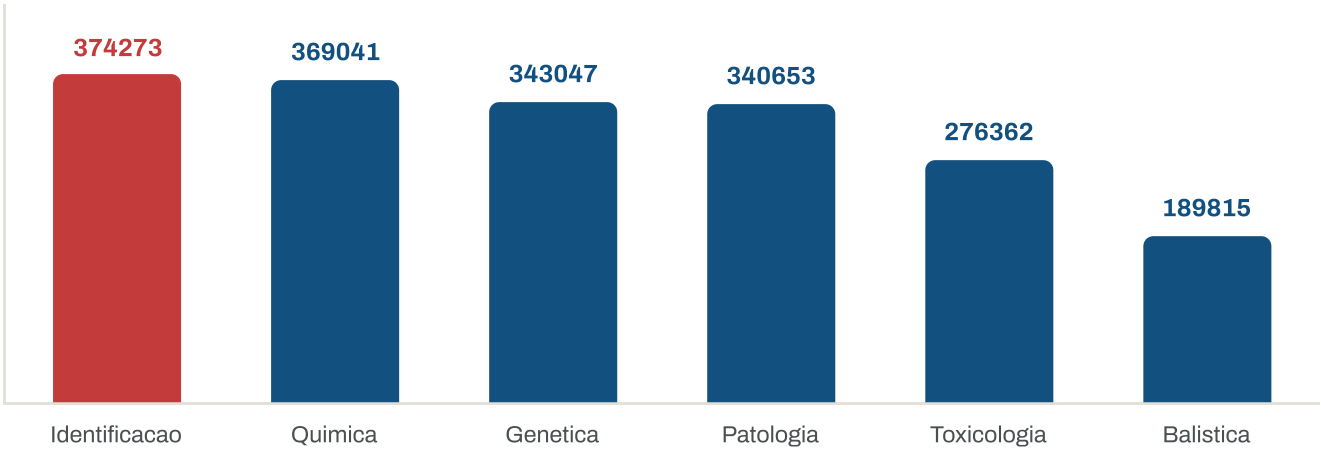
   `=SOMASE(A:A; "Genetica"; D:D)` para o realizado.

5. **Calcule o total geral**

   `=SOMA(D2:D37)`, que deve resultar em R$ 1.893.191.

Realizado por laboratório (R$)

Dados de orcamento_setores.csv. Identificação e Química lideram o gasto realizado.



DESAFIO DO CENÁRIO

Crie uma coluna `Variacao` que calcule `=(D2-C2)/C2` e pinte com semáforo. Depois use `SOMASES` para somar apenas a rubrica `Reagentes` por laboratório e identificar o maior gasto nesse insumo.

PARÂMETRO SOLTO NO ORÇAMENTO

Um cifrão ausente desloca o custo em centenas de itens. O orçamento estoura no fim do ano sem que o erro seja percebido durante o preenchimento.

O QUE ESTE CENÁRIO ENSINA

Orçamento consistente exige parâmetros centralizados, referências travadas e validação por setor. O mesmo padrão vale para qualquer planilha de custos da POLITEC.

§ 58

Cenário B — A fila de laudos críticos para a reunião das 8h

Problema: o Diretor precisa, todas as manhãs às 8h, da lista dos laudos críticos priorizada por gravidade do crime e antiguidade. Hoje a equipe monta essa lista manualmente em 40 minutos.

40 min	10 s	3	3
Tempo manual por dia	Tempo com a planilha	Faixas do semáforo	Cliques para a lista



1

Prepare a base

`TabelaLaudos` com a coluna `Prioridade` (1 a 3) e o semáforo do TAT aplicado.

2 **Aplique o semáforo**

TAT em verde, amarelo e vermelho pela formatação condicional.

3 **Filtre por cor**

Ícone do filtro → *Filtrar por cor* → *Cor de preenchimento* → Vermelho.

4 **Ordene**

`Dados` → `Classificar intervalo` por Prioridade e depois por `data_recebimento` (A a Z).

5 **Distribua**

Copie a lista para a pauta da reunião ou imprima.

Prioridade	Critério	Ação na reunião
🔴 Crítico	TAT > 60 dias	Cobrança imediata do setor responsável.
🟠 Alto	31 a 60 dias + crime grave	Monitorar e redistribuir carga.
🟡 Padrão	No prazo	Acompanhar o fluxo normal.

ORDENAR SÓ POR DATA E IGNORAR A GRAVIDADE

Se a fila for ordenada apenas por antiguidade, um homicídio recente pode ficar atrás de furtos antigos. A coluna auxiliar de prioridade corrige isso: a prioridade institucional prevalece sobre a data.

DESAFIO DO CENÁRIO

Automatize o envio: use a coluna `Status_Prazo` e um filtro para gerar, no início do dia, apenas os casos que **entraram** em atraso crítico desde ontem. Quem cruzou a linha das 8h é o foco da reunião.

---

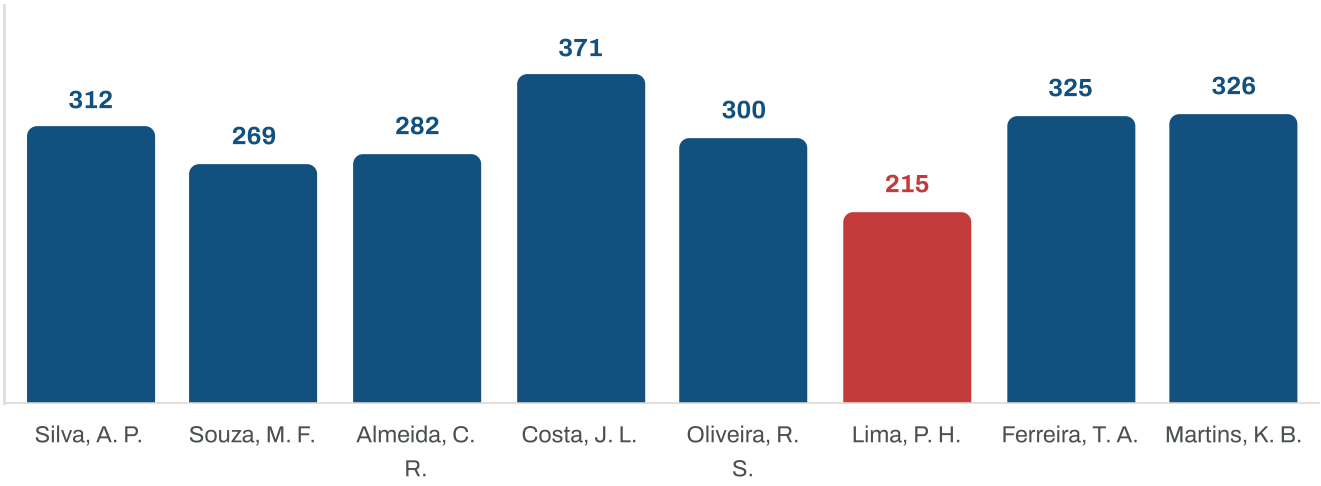
§ 59

Cenário C — Painel de produtividade por perito

Problema: distribuir a carga de trabalho entre os peritos e detectar sobrecarga ou ociosidade. Hoje a avaliação é subjetiva. Usamos o dataset `produtividade_peritos.csv`, com 218 registros de 9 meses.

Total de laudos por perito (9 meses de 2025)

Meta acumulada = 315 laudos (35/mês x 9). Lima (215), Souza (269) e Almeida (282) estão abaixo; investigar.



Indicador	Fórmula (Sheets)	Leitura
Laudos por perito	`=SOMASE(B:B; "Silva, A. P."; D:D)`	Total acumulado do perito.
Média mensal	`=SOMASE(...) / 9`	Média de laudos por mês.
% da meta	`=Total / 315`	Atingimento do compromisso acumulado.
Ranking	`=ORDEM(A2; intervalo)`	Posição relativa entre os peritos.

1. **Importe o dataset**

   `Arquivo` → `Importar` e carregue `produtividade_peritos.csv` (colunas mes, perito, tipo_exame, laudos_concluidos).

2. **Converta em tabela**

   `Formatar` → `Converter em tabela:` `TabelaProdutividade`.

3. **Some por perito**

   `=SOMASE(perito; "Costa, J. L."; laudos_concluidos)` para cada um dos 8 peritos.

4. **Calcule a meta acumulada**

   Meta mensal = 35. Meta de 9 meses = 315 laudos.

5. **Calcule o % de atingimento**

   `=Total / 315`. Abaixo de 80% entra em zona de alerta.

6. **Decida com dados**

   Redistribua a carga com base nos números.

QUANDO

No fechamento mensal de produtividade da equipe pericial.

POR QUE

A percepção de carga não mede o volume efetivo nem a complexidade dos casos.

EXEMPLO NA POLITEC

Lima entregou 215 laudos (68% da meta acumulada), o que pode indicar casos complexos ou afastamento. Apenas os dados indicam a causa.

DESAFIO DO CENÁRIO

Cruze produtividade e TAT: um perito que entrega muitos laudos, mas com TAT alto, pode estar cometendo erros por pressa. Use a média de `dias_uteis` por perito (`MÉDIA.SE` ou `SOMASE/CONT.SE`) para comparar.

---

§ 60

Cenário D — Auditoria de qualidade da base

Problema: antes de publicar o relatório gerencial, o gestor precisa garantir que a base não tem defeitos: células mescladas, datas como texto, duplicatas e valores fora de faixa.

4	0	100%	0
Tipos de defeito	Células mescladas aceitáveis	Datas numéricas	Duplicatas pela chave

Defeito	Como detectar (Sheets)	Como corrigir
Células mescladas	`Formatar` → `Mesclar` mostra a mesclagem ativa.	Desmesclar e preencher os rótulos.
Datas como texto	Datas alinhadas à esquerda; `=ÉNÚM(...)` falso.	Dividir texto em colunas ou `=DATA.VALOR()`.
Duplicatas	`=CONT.SE(chave;chave)>1` em coluna auxiliar.	`Dados` → `Limpeza de dados` → Remover duplicatas.
Valores fora de faixa	Formatação condicional em pesos e custos.	Corrigir ou excluir o registro inválido.
Espaços extras	`=ARRUMAR(célula)<>célula`.	Aplicar `=ARRUMAR()` e colar como valores.

1. **Detecte mesclagens**

   Selecione a área de dados e verifique em `Formatar` → `Mesclar` se há mesclagem ativa; qualquer uma é um risco a filtros e fórmulas.

2. **Valide as datas**

   Coluna auxiliar `=ÉNÚM(B2)` : se retornar FALSO, a data é texto.

3. **Encontre duplicatas**

   Coluna auxiliar `=CONT.SE($A$2:$A$121; A2)>1` .

4. **Verifique as faixas**

   Formatação condicional para custos negativos ou valores fora do intervalo esperado.

5

Documente

Registre quantos defeitos foram encontrados e corrigidos para fins de auditoria.

6

Só então publique

Uma base aprovada na auditoria gera um relatório confiável.

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — checklist de qualidade em colunas auxiliares:
=ÉNÚM(B2)                       // FALSO = data em texto
=CONT.SE($A$2:$A$121; A2)>1     // VERDADEIRO = duplicado
=ARRUMAR(C2)<>C2                // VERDADEIRO = tem espaço extra
=OU(E2<0; E2>10000)             // VERDADEIRO = valor suspeito

// Resumo da auditoria:
=CONT.SE(aux; VERDADEIRO)       // quantos defeitos de cada tipo
```

PUBLICAR SEM AUDITORIA

Um relatório publicado com defeitos de estrutura compromete a credibilidade do dado. A auditoria de qualidade é tão necessária quanto o semáforo do TAT.

DESAFIO DO CENÁRIO

Crie uma **aba de auditoria** que some todos os defeitos por coluna e retorne um semáforo geral da base: verde (zero defeitos), amarelo (defeitos tratáveis) e vermelho (base contaminada). Ninguém publica sem o verde.

PARTE 5

Boas práticas, governança e fechamento

Erros que contaminam relatórios, nomenclatura, governança, quiz, glossário e referências.

1. Erros comuns e como evitá-los
2. Boas práticas de nomenclatura e arquitetura
3. Google Sheets x Excel na POLITEC
4. Governança: a planilha como documento oficial
5. Atalhos essenciais no Google Sheets
6. Checklist do gestor: planilha pericial
7. Quiz final do Dia 2 (15 perguntas)
8. Glossário pericial de planilhas
9. Referências e ponte para o Dia 3

§ 61

Erros comuns e como evitá-los

Os erros mais frequentes em planilhas periciais não são de fórmula, e sim de **estrutura**. Identificá-los antes evita que contaminem os relatórios gerenciais.

❌ Células mescladas

Mesclar pode parecer organizado, mas quebra filtros, ordenações e fórmulas de contagem. Não mescle células em uma base de dados; use a mesclagem apenas em títulos.

❌ Datas como texto

Uma data importada como texto (alinhada à esquerda) faz o cálculo de TAT retornar erro. Verifique com `=ÉNÚM()` e corrija com `=DATA.VALOR()`.

❌ Referência absoluta ausente

Copiar fórmulas sem travar parâmetros (preço, prazo, taxa) causou o déficit de 30% do caso real. Use F4.

❌ Dados misturados em uma coluna

Escrever 'Toxicologia - 30 dias' em uma célula mistura tipo e prazo. Cada informação precisa de sua própria coluna.

O PRINCÍPIO ÚNICO

Uma célula, um dado. Uma coluna, um tipo de informação. Um parâmetro, uma célula travada. Essas três regras evitam a maior parte dos erros de planilha.

---

§ 62

Boas práticas de nomenclatura e arquitetura

Uma planilha organizada começa antes das fórmulas, na convenção de nomes e na arquitetura das abas. Estabeleça um padrão e documente-o.

Nomenclatura de colunas	Arquitetura de abas
Sem espaços: `data_recebimento`, não Data Recebimento.	**Laudos** — dados brutos; não editar manualmente.
Minúsculas e sem acento nos cabeçalhos: `dias_uteis`.	**Painel** — indicadores calculados e semáforos.
Descritivos e curtos: `dias_uteis`, `tipo_exame`, `status`.	**Parametros** — metas, preços e taxas (com referências absolutas).
Padronize a nomenclatura de categorias (por exemplo, sempre Arma de Fogo).	**Historico** — dados de meses anteriores para comparação.

POR QUE PADRONIZAR CATEGORIAS

Conforme o Dia 1, padronizar 'Arma de Fogo' (em vez de Revólver, arma, rvl) pode aumentar em até **40%** a eficácia dos cruzamentos estatísticos.

§ 63

Google Sheets x Excel na POLITEC

Neste curso, o trabalho ocorre no **Google Sheets**. As duas ferramentas suportam as funções do dia; a escolha depende do ambiente e da necessidade de colaboração da equipe.

Critério	Google Sheets (o do curso)	Excel
Funções do dia	Todas disponíveis (separador `;`)	Todas disponíveis
Colaboração simultânea	Nativa — várias pessoas ao mesmo tempo	Limitada (coautoria no 365)
Permissões por e-mail	Nativo, granular	Via OneDrive/SharePoint
Atalho F4 (cifrão)	Funciona ao editar a fórmula (Mac: Fn+F4)	Percorre os 4 modos
Versionamento	Histórico de versões automático	Local, com nome de arquivo
Dados sensíveis	Compartilhamento e proteção de intervalos	Senha de arquivo

ESCOLHA PELO CONTEXTO

Equipe distribuída e colaboração em tempo real: **Sheets**. Bases maiores, macros e integração com Power BI: **Excel**. Padronize uma ferramenta por base para evitar versões concorrentes.

§ 64

Governança: a planilha como documento oficial

No contexto da POLITEC/MT, a planilha de controle de laudos pode ser solicitada em auditorias, processos judiciais e prestações de contas ao **TCE-MT**. A qualidade dos dados tem o mesmo peso da qualidade técnica do laudo pericial.

Versionamento

Use o **Histórico de versões** do Sheets (`Arquivo → Histórico de versões`) ou exporte cópias mensais (`Arquivo → Fazer download`). Não sobrescreva a base histórica.

Controle de acesso

Proteja as abas Laudos e Parametros em `Dados → Proteger planilhas e intervalos`. Permita edição apenas nas abas de entrada e compartilhe por e-mail com o nível adequado.

Auditabilidade

O Sheets registra quem alterou, o que e quando. Mantenha também um registro na aba Historico. Dados periciais têm cadeia de custódia, inclusive os digitais.

A FRASE DO PROFESSOR

Uma planilha bem estruturada é a **cadeia de custódia dos seus dados**. Se a base está desorganizada, o laudo gerencial fica comprometido. — Prof. Renato Rosa.

§ 65

Atalhos essenciais no Google Sheets

Dominar atalhos aumenta a velocidade de trabalho, o que importa no contexto pericial, em que os relatórios precisam ser gerados com rapidez. Aperte `Ctrl+/` no Sheets para ver a lista completa.

Atalho (Sheets)	Ação
`Ctrl + Shift + ↓`	Selecionar até o fim dos dados
`F2`	Editar a célula
`F4`	Alternar referência relativa/absoluta ($) ao editar
`Ctrl + Shift + V`	Colar somente valores
`Ctrl + ;`	Inserir a data de hoje (fixa)
`Ctrl + Shift + :`	Inserir a hora atual (fixa)
`Ctrl + /`	Mostrar todos os atalhos
`Ctrl + Z`	Desfazer

§ 66

Checklist do gestor: planilha pericial

Antes de compartilhar qualquer planilha gerencial com a liderança da POLITEC/MT, verifique estes itens.

- [ ] Dados organizados em Tabela (Converter em tabela).
  Parâmetros fixos travados com referência absoluta ($).

- [ ] Formatação condicional (semáforo do TAT) aplicada e funcionando.
- [ ] Fórmulas CONT.SE e SOMASE validadas com uma amostra dos dados.
- [ ] Coluna auxiliar de prioridade por gravidade de crime.
- [ ] Aba de Parametros separada da aba de dados.
- [ ] Nenhuma célula mesclada na área de dados.
- [ ] Datas verificadas como formato numérico (não texto).
- [ ] Contagens antes e depois conferidas na limpeza e na consolidação.
- [ ] Filtros removidos antes de salvar e compartilhar.

PASSE O CHECKLIST ANTES DE ENVIAR

Dez itens marcados indicam que a planilha está pronta para circular. Qualquer item em branco é risco de retrabalho ou de dado contaminado no relatório.

---

§ 67

Quiz final do Dia 2 (15 perguntas)

Para somar o custo de reagentes apenas do setor de Toxicologia, a função correta é:

a. =SOMA(E2:E100)

b. =SOMASE(C2:C100;"Toxicologia";E2:E100)

c. =CONT.SE(C2:C100;"Toxicologia")

d. =MÉDIA(E2:E100)

RESPOSTA **(b) =SOMASE(C2:C100;"Toxicologia";E2:E100).** SOMASE soma condicionalmente: o critério fica na coluna C e os valores, na coluna E.

No Google Sheets, onde se converte um intervalo em uma Tabela?

a. Inserir > Gráfico

b. Formatar > Converter em tabela

c. Dados > Criar um filtro

d. Ferramentas > Macros

RESPOSTA **(b) Formatar > Converter em tabela.** Formatar > Converter em tabela cria a Tabela, com filtros e referências por nome de coluna.

A função CONT.NÚM() conta:

a. Qualquer célula preenchida

b. Somente células com valores numéricos

c. Apenas células vazias

d. Somente texto

RESPOSTA **(b) Somente células com valores numéricos.** Para contar datas e números válidos (por exemplo, laudos com TAT registrado), use CONT.NÚM.

O atalho F4, durante a edição de uma fórmula, serve para:

a. Excluir a fórmula

b. Alternar entre referência relativa e absoluta ($)

c. Inserir uma função

d. Formatar a célula

RESPOSTA **(b) Alternar entre referência relativa e absoluta ($).** No Sheets também: F4 alterna B1 -> $B$1 -> B$1 -> $B1. Trava parâmetros fixos.

No semáforo do TAT, a cor vermelha corresponde a:

a. Até 30 dias

b. Entre 31 e 60 dias

c. Mais de 60 dias

d. Laudo em andamento

RESPOSTA **(c) Mais de 60 dias.** Mais de 60 dias indica atraso crítico e exige ação.

Por que não se deve mesclar células em uma base de dados?

a. Deixa o arquivo mais pesado

b. Quebra filtros, ordenações e contagens

c. O Sheets proíbe em qualquer versão

d. Impede o uso de cores

RESPOSTA **(b) Quebra filtros, ordenações e contagens.** A mesclagem compromete a estrutura tabular da base.

O Fantasma de Heilbronn foi esclarecido porque o analista:

a. Contratou mais peritos

b. Ordenou pelo lote do swab e filtrou os positivos

c. Comprou um supercomputador

d. Ignorou os outliers

RESPOSTA **(b) Ordenou pelo lote do swab e filtrou os positivos.** A contaminação estava no lote dos cotonetes, visível ao ordenar e filtrar a base.

Uma Tabela permite escrever fórmulas:

a. Só com referências como D2:D121

b. Com nomes de coluna, por exemplo TabelaLaudos[tipo_exame]

c. Apenas com macros

d. Sem nenhuma referência

RESPOSTA **(b) Com nomes de coluna, por exemplo TabelaLaudos[tipo_exame].** Os nomes de coluna tornam a fórmula legível e válida mesmo quando a base cresce.

Quando a análise deve migrar para Power Query ou Power BI?

a. Sempre, mesmo com 100 linhas

b. Quando a base se aproxima de 50.000 a 100.000 linhas

c. Nunca; a planilha atende tudo

d. Somente se não houver internet

RESPOSTA **(b) Quando a base se aproxima de 50.000 a 100.000 linhas.** Acima desse volume, fórmulas e formatação condicional tornam a planilha lenta.

A função MED() é mais adequada que MÉDIA() quando:

a. Não há números

b. Existem casos extremos (outliers)

c. A base tem só texto

d. A coluna está vazia

RESPOSTA **(b) Existem casos extremos (outliers).** A mediana resiste a outliers; a média é influenciada por eles.

Para contar exames de DNA que estão pendentes, usa-se:

a. CONT.SE(D:D;"Pendente")

b. CONT.SES(G:G;"Pendente";D:D;"DNA")

c. SOMASE(G:G;"Pendente";D:D)

d. MÉDIA(D:D)

RESPOSTA **(b) CONT.SES(G:G;"Pendente";D:D;"DNA").** São dois critérios simultâneos: status Pendente E tipo DNA, o que exige CONT.SES.

A referência mista `$A1` trava:

a. A linha e a coluna

b. Somente a coluna

c. Somente a linha

d. Nada

RESPOSTA **(b) Somente a coluna.** $A1 trava a coluna A; a linha 1 permanece relativa.

O erro `#VALOR!` normalmente indica:

a. Divisão por zero

b. Tipo incompatível (por exemplo, subtrair data que é texto)

c. Função digitada errada

d. Referência a célula excluída

RESPOSTA **(b) Tipo incompatível (por exemplo, subtrair data que é texto).** Subtrair datas armazenadas como texto é a causa mais comum na POLITEC.

No Sheets, filtrar por cor (do semáforo) funciona porque:

a. A tabela dinâmica pinta as células

b. A formatação condicional pinta as células

c. Um gráfico de barras cria as cores

d. Uma macro aplica a cor

RESPOSTA **(b) A formatação condicional pinta as células.** O filtro por cor isola as cores criadas pela formatação condicional.

Segundo a lição do módulo, dados periciais têm:

a. Apenas valor contábil

b. Cadeia de custódia, inclusive os digitais

c. Valor somente se numéricos

d. Nenhuma exigência de auditoria

RESPOSTA **(b) Cadeia de custódia, inclusive os digitais.** A planilha de laudos é documento oficial e precisa ser auditável.

---

§ 68

Glossário pericial de planilhas

TAT — Turnaround Time

Tempo entre o recebimento da requisição pericial e a entrega do laudo finalizado. Calculado com MÉDIA/mediana sobre a diferença entre datas.

Backlog

Fila de exames aguardando processamento. Monitorado com CONT.SE(status;"Pendente").

Mediana (MED)

Valor central de uma fila ordenada. Resiste a outliers; reportada junto com a média.

Desvio padrão

Medida de dispersão dos prazos. Indica a consistência operacional do laboratório.

Referência absoluta ($)

Travamento de célula em fórmulas; impede que parâmetros fixos (preços, metas) se movam ao copiar. Atalho: F4.

Referência mista

Trava apenas a linha ou apenas a coluna ($A1 ou A$1). Usada em matrizes de cruzamento.

Intervalo nomeado

Intervalo batizado (por exemplo, Meta_TAT) via Dados > Intervalos nomeados; substitui referências cifradas.

Tabela

Intervalo convertido em objeto de dados (Formatar > Converter em tabela): expansão automática, filtros nativos e referências por nome de coluna.

Referência de tabela

Notação TabelaLaudos[dias_uteis], que aponta para a coluna inteira por nome, sem contar linhas.

Formatação condicional

Cor automática conforme o valor ou uma fórmula. Base do semáforo do TAT.

CONT.SE / SOMASE

Contagem e soma condicionais por um critério. CONT.SES/SOMASES combinam vários critérios.

SES

Função que substitui o SE aninhado com pares condição/resultado. Sempre termina em VERDADEIRO; valor.

Semáforo do TAT

Regra visual verde (<=30), amarelo (31 a 60) e vermelho (>60) aplicada à coluna de dias_uteis.

Ordenação por prioridade

Ordem definida pelo gestor (por exemplo, gravidade do crime) via coluna auxiliar de prioridade.

Filtro por cor

Filtro que isola as cores criadas pela formatação condicional; usado para localizar atrasos críticos.

Power Query

Ferramenta de transformação e limpeza de dados, para volumes maiores e automação do ETL.

Coluna calculada x medida

Coluna calculada: um valor por linha. Medida: um valor agregado que resume muitas linhas (prepara o vocabulário do Power BI).

ETL

Extract, Transform, Load — padrão de extração, limpeza e carga de dados que sustenta o BI.

Indicador do dia	Fórmula (Sheets)	Significado
Backlog pendente	CONT.SE(...;"Pendente")	Exames aguardando processamento.
TAT médio	MÉDIA(dias_uteis)	Tempo médio de emissão de laudo.
TAT mediano	MED(dias_uteis)	Tempo típico, sem influência de outliers.
Requisições por setor	CONT.SE(setor; "Toxicologia")	Volume isolado por laboratório.
% dentro da meta	CONT.SE(<=meta)/CONT.NÚM	Taxa de conformidade com o prazo.

§ 69

Referências e ponte para o Dia 3

As referências que sustentam o Dia 2:

Autor / Fonte	Obra	Por que consultar
Ajuda do Google	Suporte oficial do Google Sheets (pt-BR)	Sintaxe e nomes das funções localizados. support.google.com/docs/table/25273.
Bill Jelen (MrExcel)	Dezenas de livros de Excel avançado	Referência em automação e gestão com planilhas. mrexcel.com.
Wayne Winston	"Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling"	Referência acadêmica sobre funções lógicas como sistemas de alerta.
Ralph Kimball	Obras sobre modelagem dimensional e Data Warehouse	Contexto da transição da planilha para o BI (Power BI, Dia 4).

PRÓXIMO PASSO — DIA 3

O Dia 3 trata de **garantir que dados de qualidade entrem na planilha** e de comunicar os resultados visualmente: **validação de dados** (listas suspensas e regras de entrada), **mini-painéis** na própria planilha e **organização** da base mestra da POLITEC. A base estruturada hoje será usada nos próximos módulos.